

知识不是一个东西

≡ 标签

高效学习

≡ 简述

追求更高质量的信息，以此来指导我的生活

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

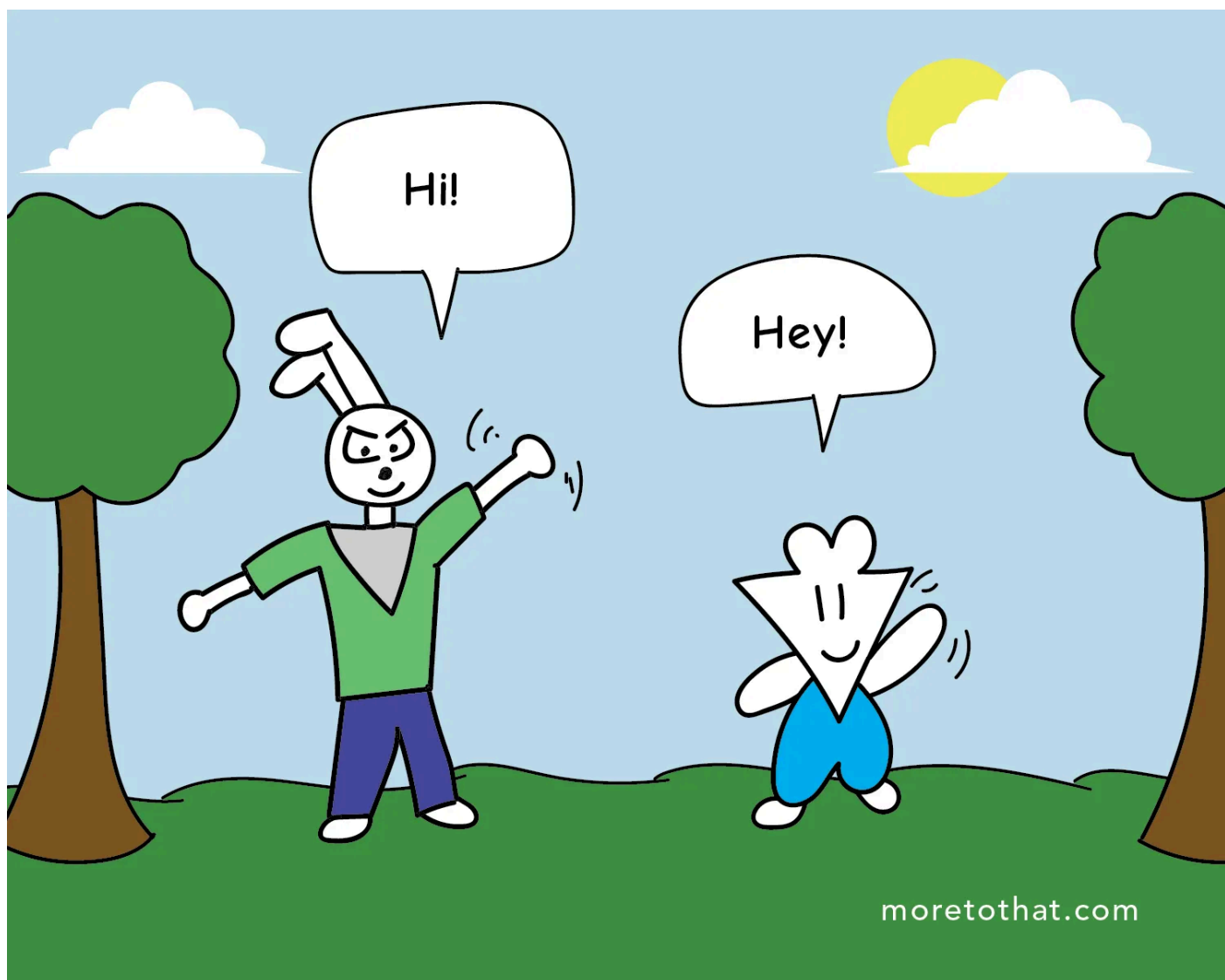
≡ 备注

Lawrence Yeo|moretothat.com

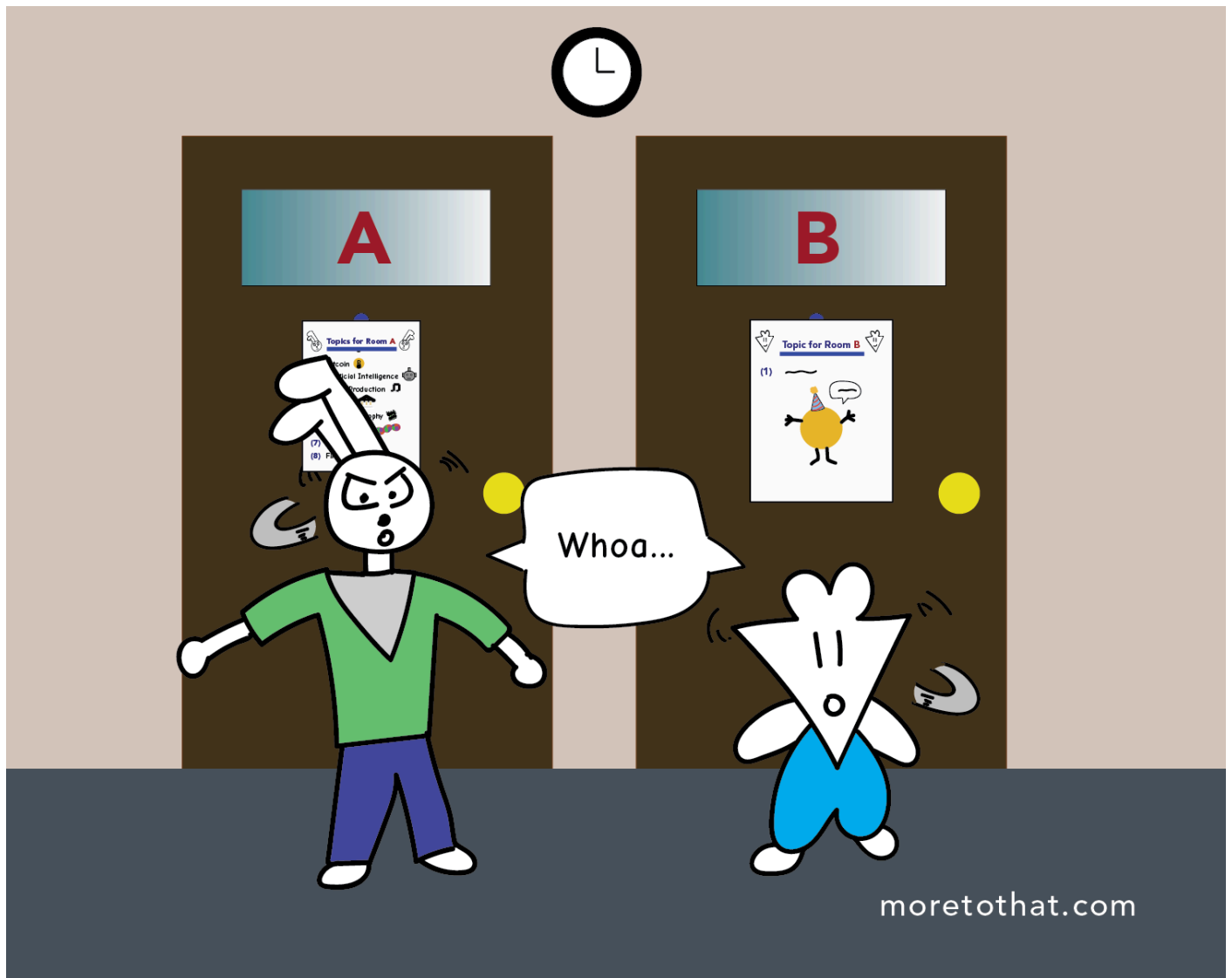
<https://flowus.cn/preview/2aa884cb-e320-4e6e-bb38-408932cc195c>

让我们先从一个有趣的思维练习开始。

向我们的两位朋友打个招呼吧，他们将是我们的思想实验的测试对象：



虽然这个街区是一个很酷的休闲场所，但这并不是我们进行科学研究的最佳地点。所以让我们把这两位带到我们的研究实验室，那里已经为他们准备好了两个房间。



一个人将被分配到 A 房间进行这次实验，而另一个人则被分配到 B 房间。

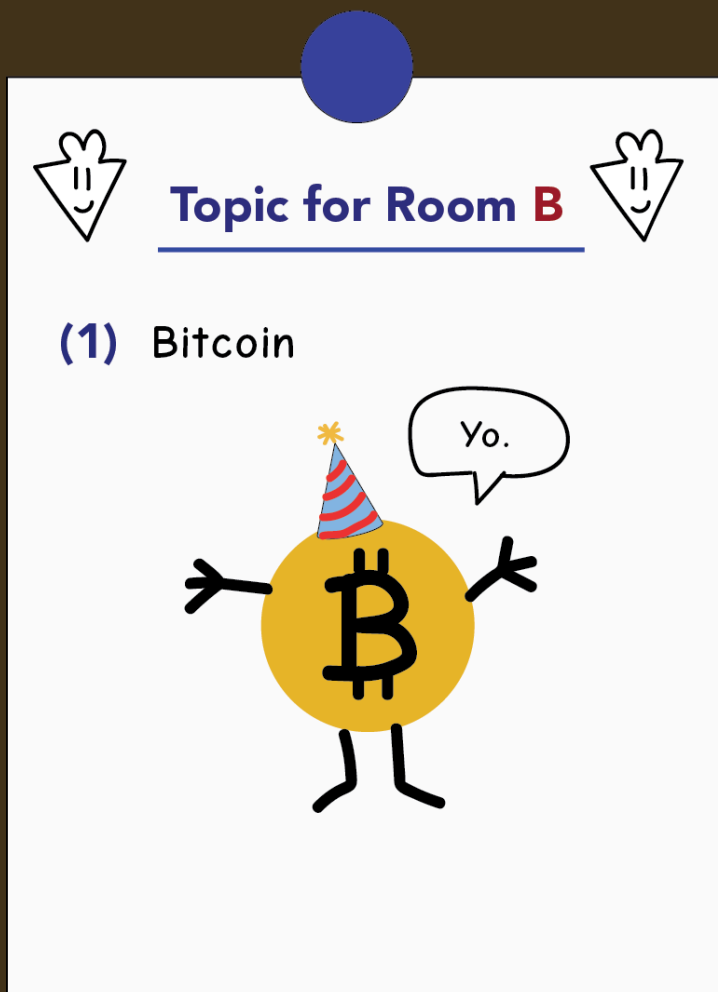
很快，他们面前的门就会打开，我们的朋友将在各自的房间里度过接下来的一天（别担心，房间里有卫生间，还有很多来自全食超市的美味食物——我们会好好照顾他们的）。

在他们等待进入时，他们注意到每个房间的门上都贴着标识。

在 A 房间的门上，贴着一个列出了八个将在本实验中涉及的感兴趣话题的标识：



在 B 房间的门上只列出了一个感兴趣的话题，但恰好是其住户最感兴趣的话题：



moretothat.com

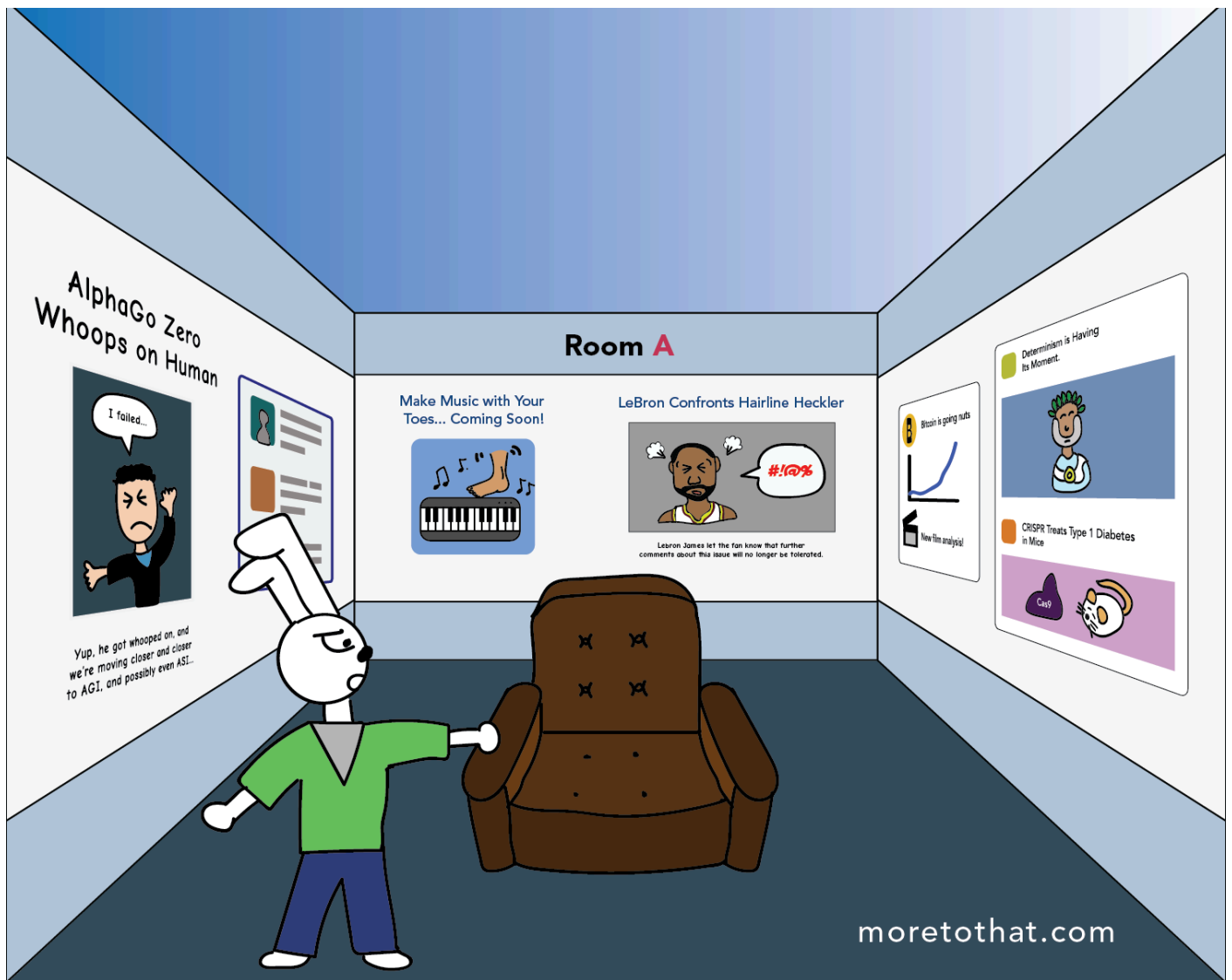
就在那一刻，房门打开了，两个房间展现在我们的测试对象面前。

进入 A 房间。

房间中央有一把舒适的椅子，是个很好的屁股安放处。

然而，房间的其他部分看起来就像科幻电影中的场景。

环绕着座椅的四面墙壁都是大型显示屏，可以用语音命令控制，这些屏幕上已经显示着大量信息。



这些信息像新闻源一样有序排列，每个主题的最新进展都清晰地显示在墙上。内容包括各个主题的信息视频、最新新闻头条，以及领域专家撰写的深度分析文章。

然而，这些内容缺乏系统的分类组织，导致信息杂乱无章：关于 AlphaGo Zero 在围棋界统治地位的报道会与比特币突破价格关口的新闻相邻，紧接着是一篇身份政治的文章，旁边又是一段关于勒布朗发际线的短视频等等。

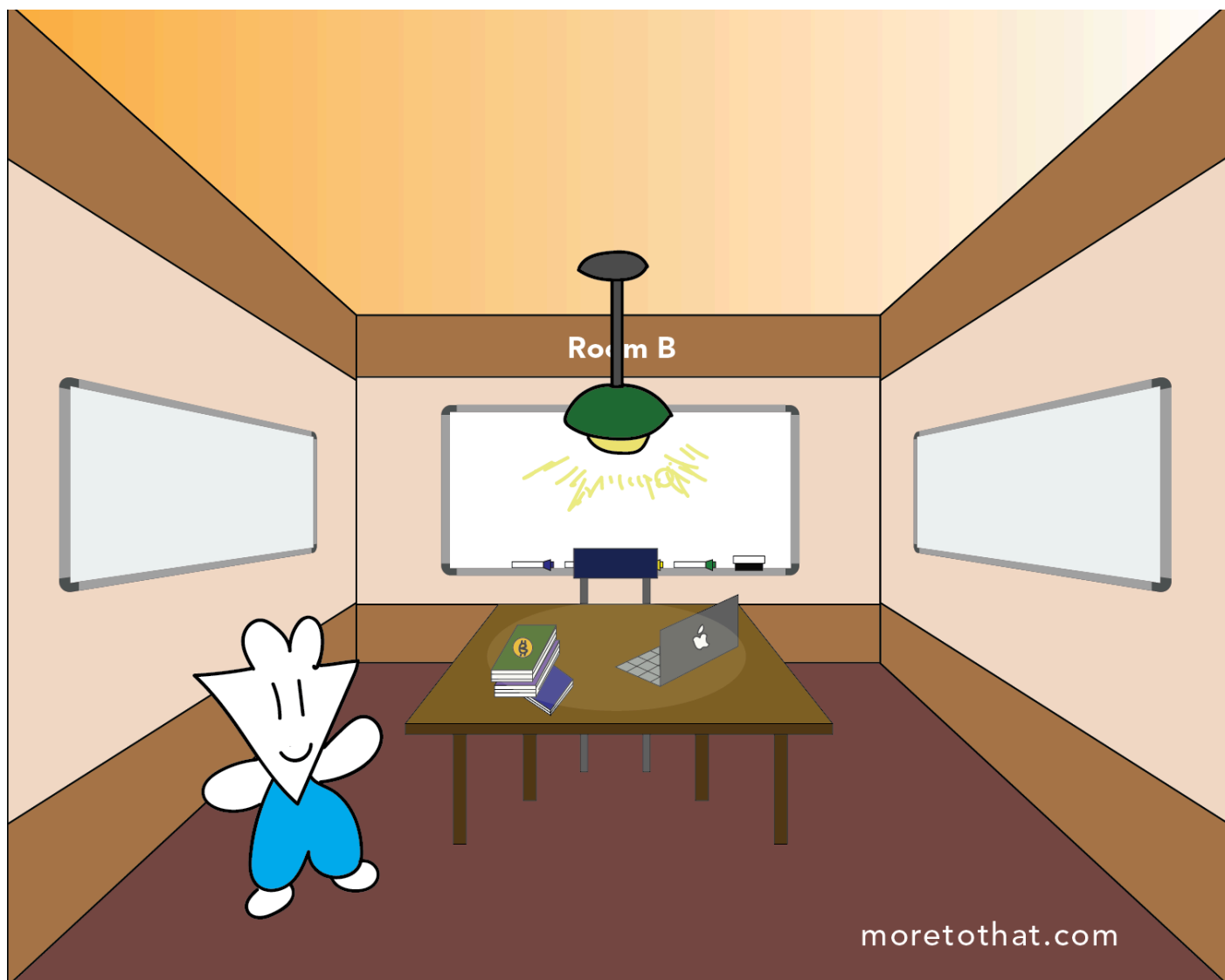
我们的朋友只需通过简单的语音命令就能筛选信息，并在需要时深入查看任何主题的详细内容。他可以随时切换主题，但信息始终会以新闻源的形式呈现。A 房间的住户对此感到兴奋，因为所有展示的主题都是他非常感兴趣的。



好的，这就是 A 房间的情况。

现在让我们来看看 B 房间。

这里的墙壁就是普通的墙壁，上面挂着几块白板，没什么特别之处。不过在房间中央，有一把舒适的椅子、一张桌子、一台电脑、一个记事本，还有一小摞书在等待着我们的测试对象。



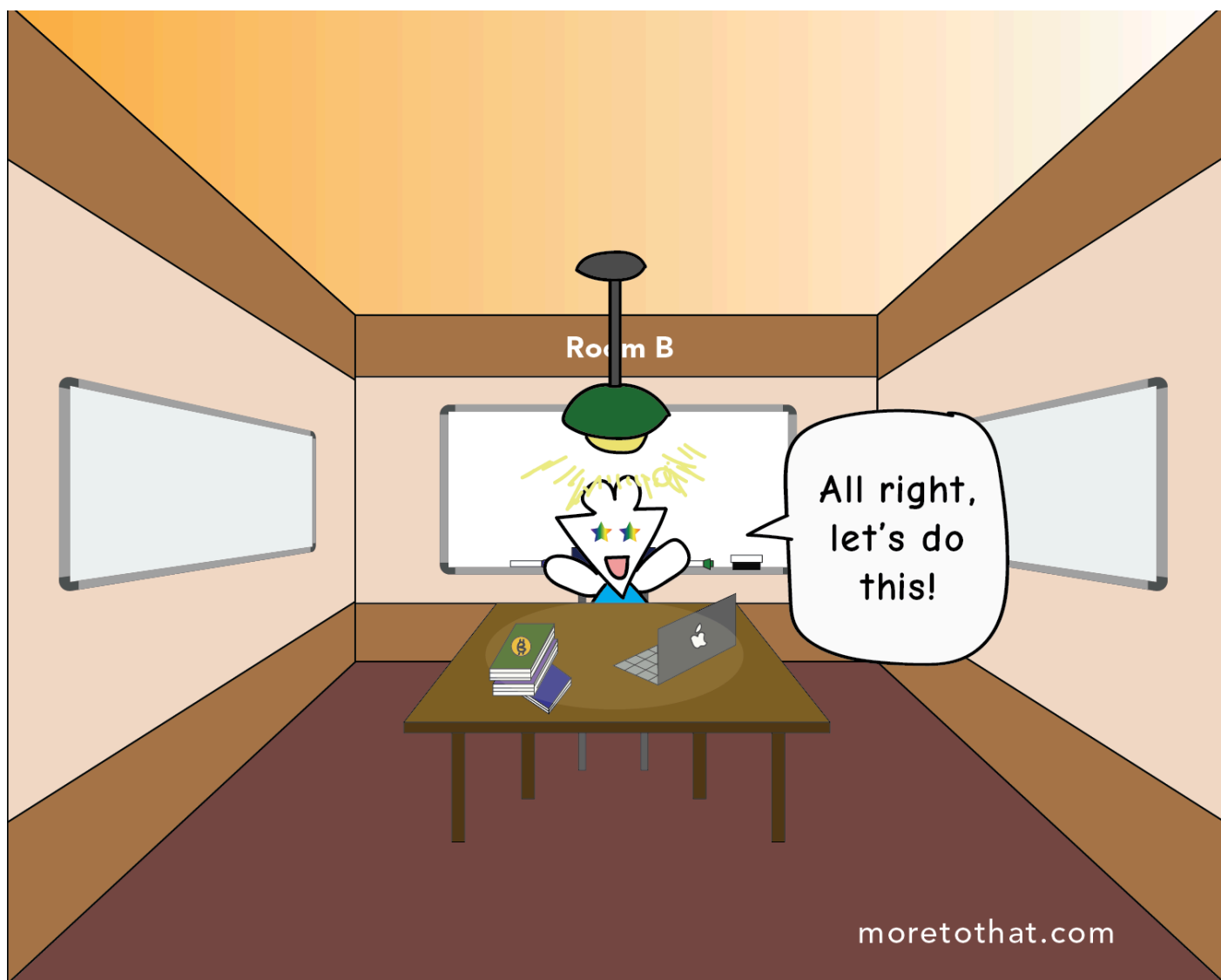
他走到桌前翻阅这些书，看到书的封面时，兴奋之情溢于言表。

这几本书恰好是他一直想要阅读的关于比特币、它的历史以及其技术原理的三本书。过去几天他一直想要找到这些

书，而现在这些书就摆在他面前等着他去探索。

然后他看了看电脑，发现显示器上贴着一张便条。便条上说，他可以利用这些书中的信息学习如何设置比特币钱包，了解转账时具体发生了什么，并理解底层技术的工作原理。他甚至还可以在电脑上尝试使用一些基础的挖矿软件。

不用说，他也很兴奋。

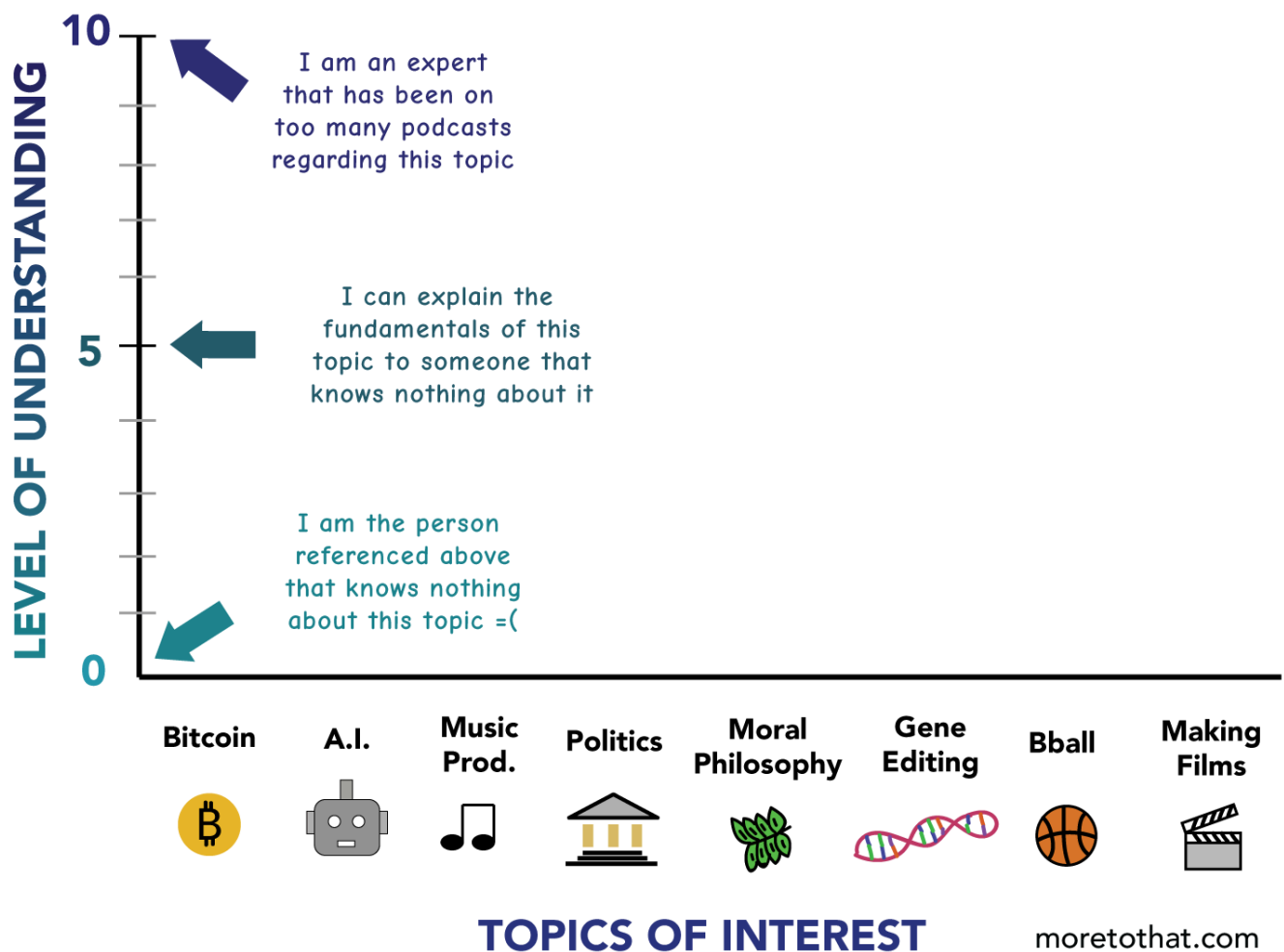


好的，现在我们将给我们的两位朋友24小时的时间待在各
自的房间里。就这个思想实验而言，你可以假设他们具有
相同的信息处理能力、相同的注意力持续时间，并且在专
注度和疲劳程度方面的波动也是相似的。

好的，太棒了。他们开始了！

当我们的两位测试对象在夜里工作时，我们这些"More To
That 实验室"的超级研究员需要想出一个系统来衡量实验
结果。

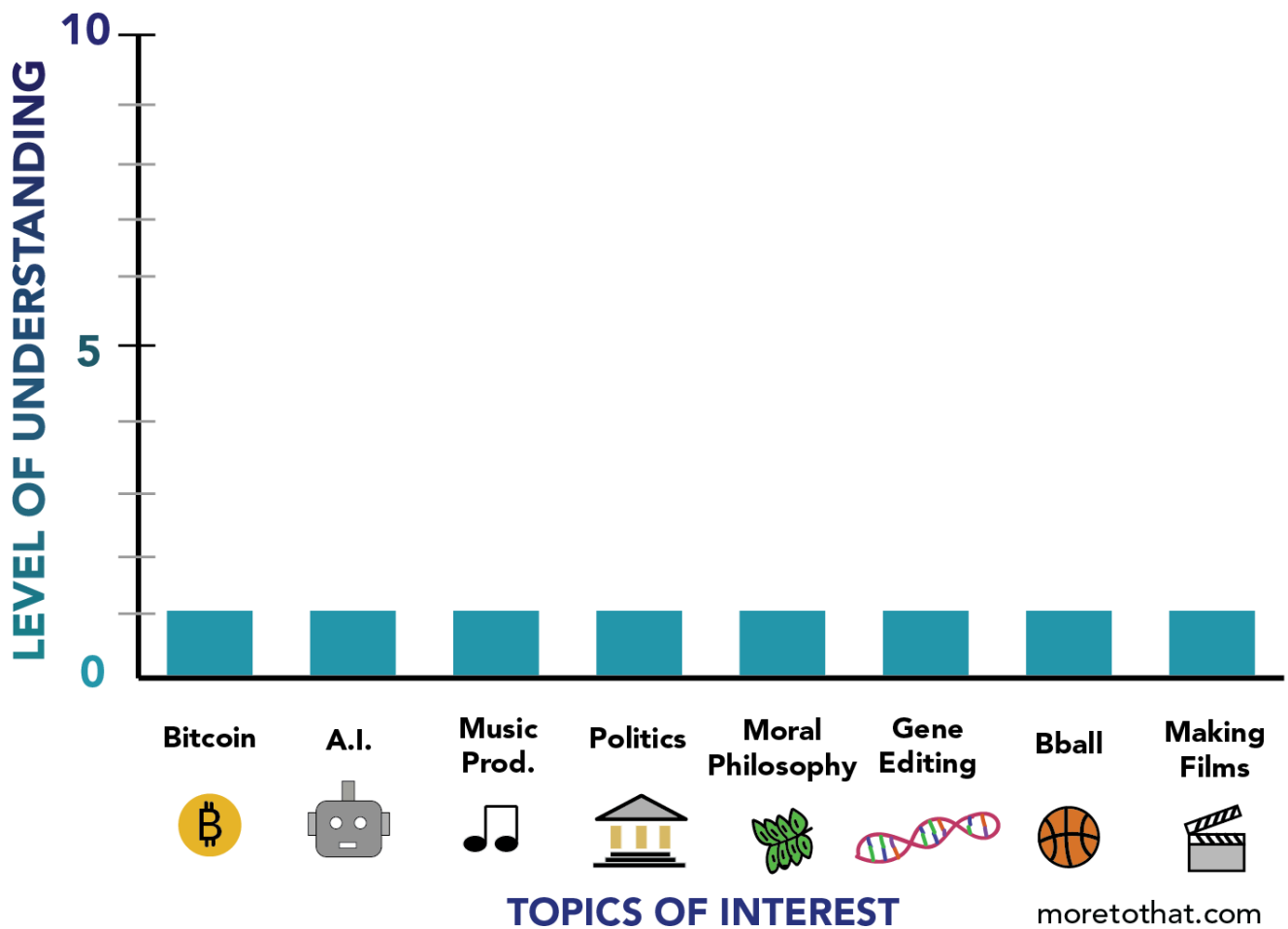
经过数小时的仔细思考、深入讨论和高度数学建模后，我
们制定出了一个超级精密的图表，可以用极其准确的统计
方法来衡量所有结果：



呃...对于博客文章来说已经足够好了。

让我们假设在实验开始前，两位测试对象在所有八个主题上的水平都是1分。这说明尽管他们对这些主题很感兴趣，但实际了解的内容几乎为零：

ROOMS A AND B (STARTING POINT)

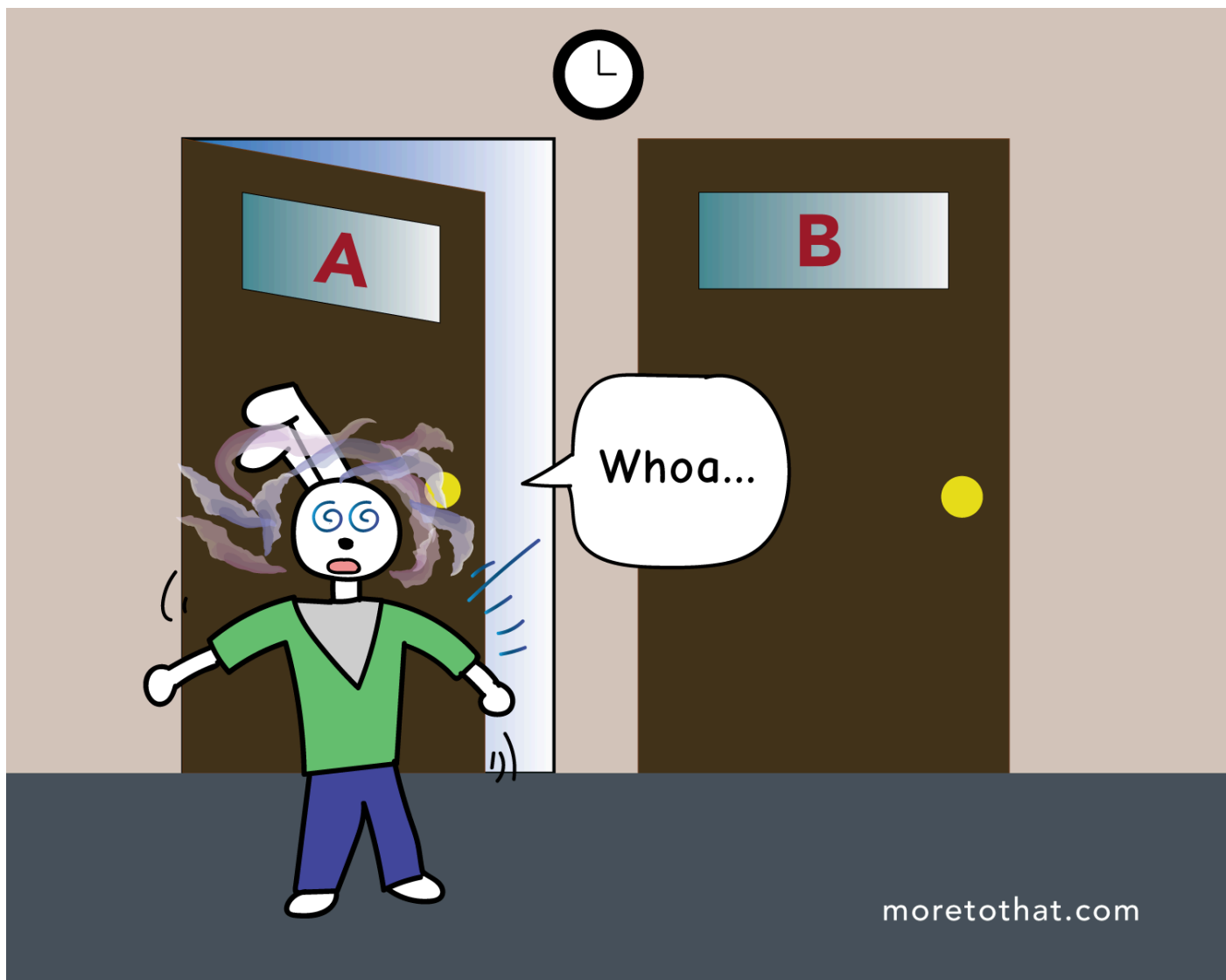


好的，我们准备开始测量了。

一整天过去了——太阳落下，又升起，现在又准备落下了。

是时候去看看我们的朋友们了。

我们先来和 A 房间的测试对象交谈。

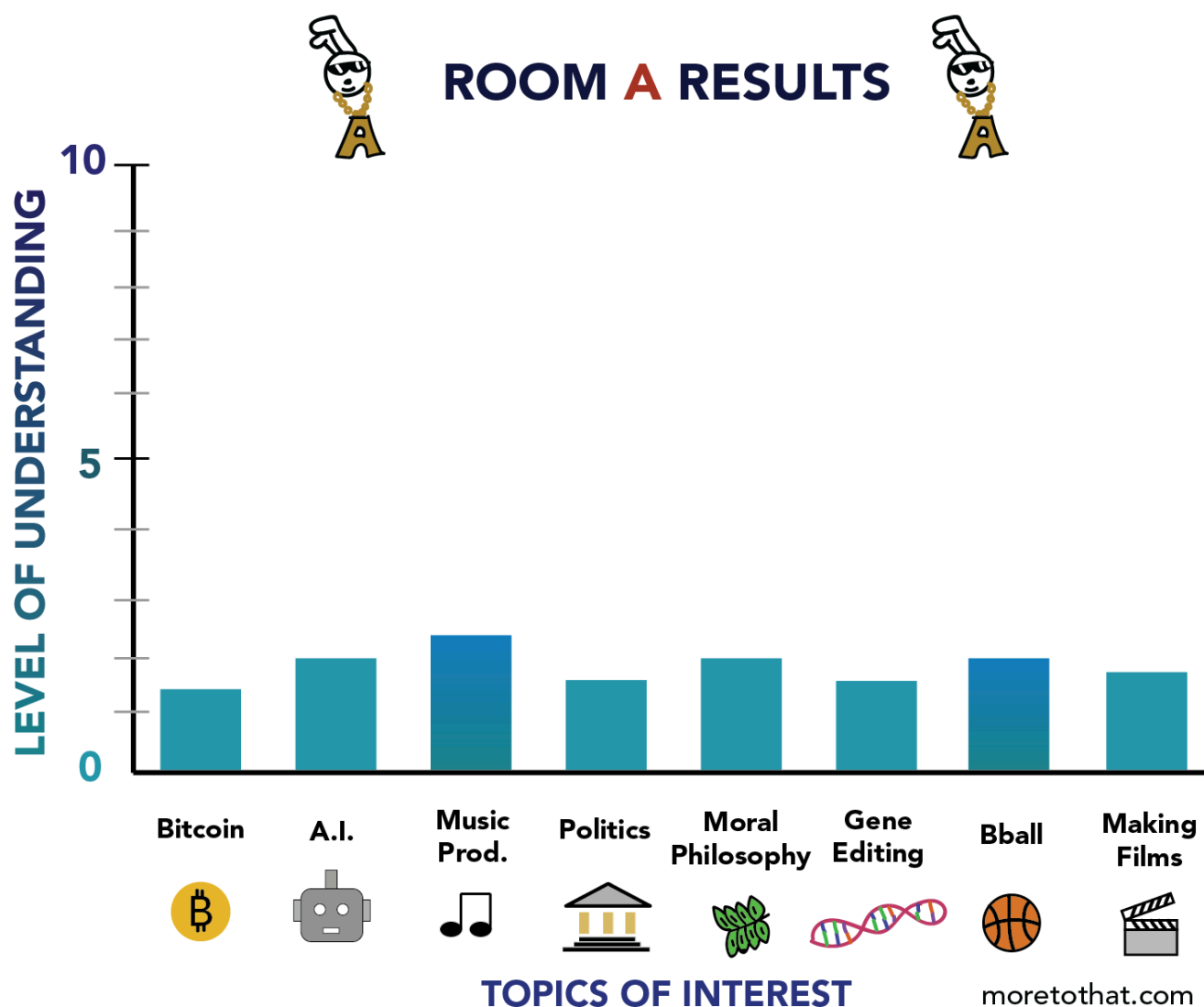


他浏览了大量关于这八个感兴趣主题的信息源，现在对每个领域的最新动态都有了一定了解。他能告诉你所有最新的政治发展、最近发布的音乐制作软件、CRISPR在治疗小鼠糖尿病方面取得的最新进展等等。

如果你和他谈论任何展示的主题，他能说出这些领域目前正在发生什么，但在深入探讨为什么时就会遇到困难。一个恰当的比喻是，他可以就任何话题进行15分钟的愉快

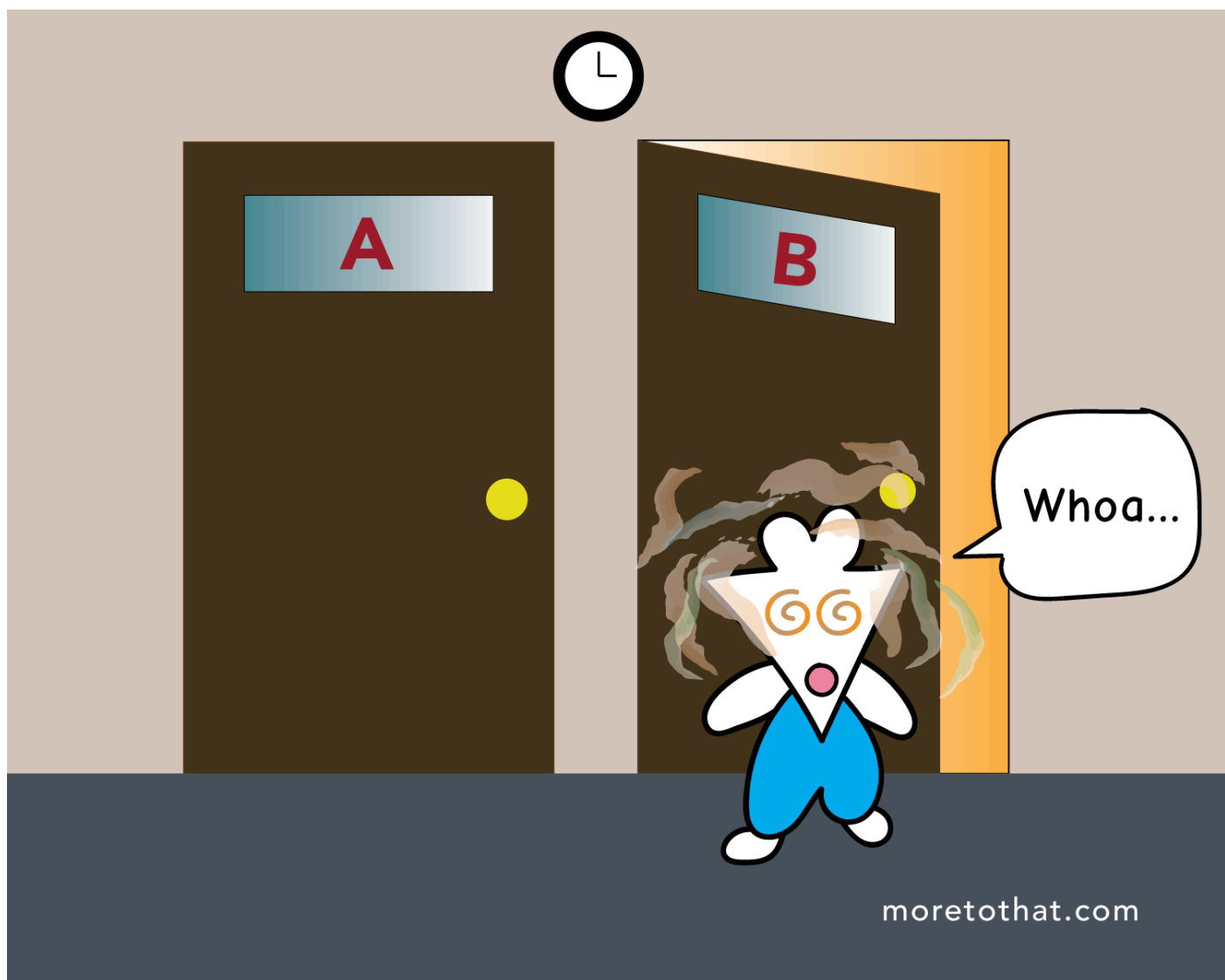
交谈，但无法就其中任何一个话题维持一场深入、条理清晰的两小时长谈。

以下是他对各个主题的理解程度在我们的图表上的映射：



平均而言，他在每个主题上的水平都在2分到3分之间（在研究过程中，有些主题比其他主题更能吸引他的兴趣，因此会有轻微的差异）。

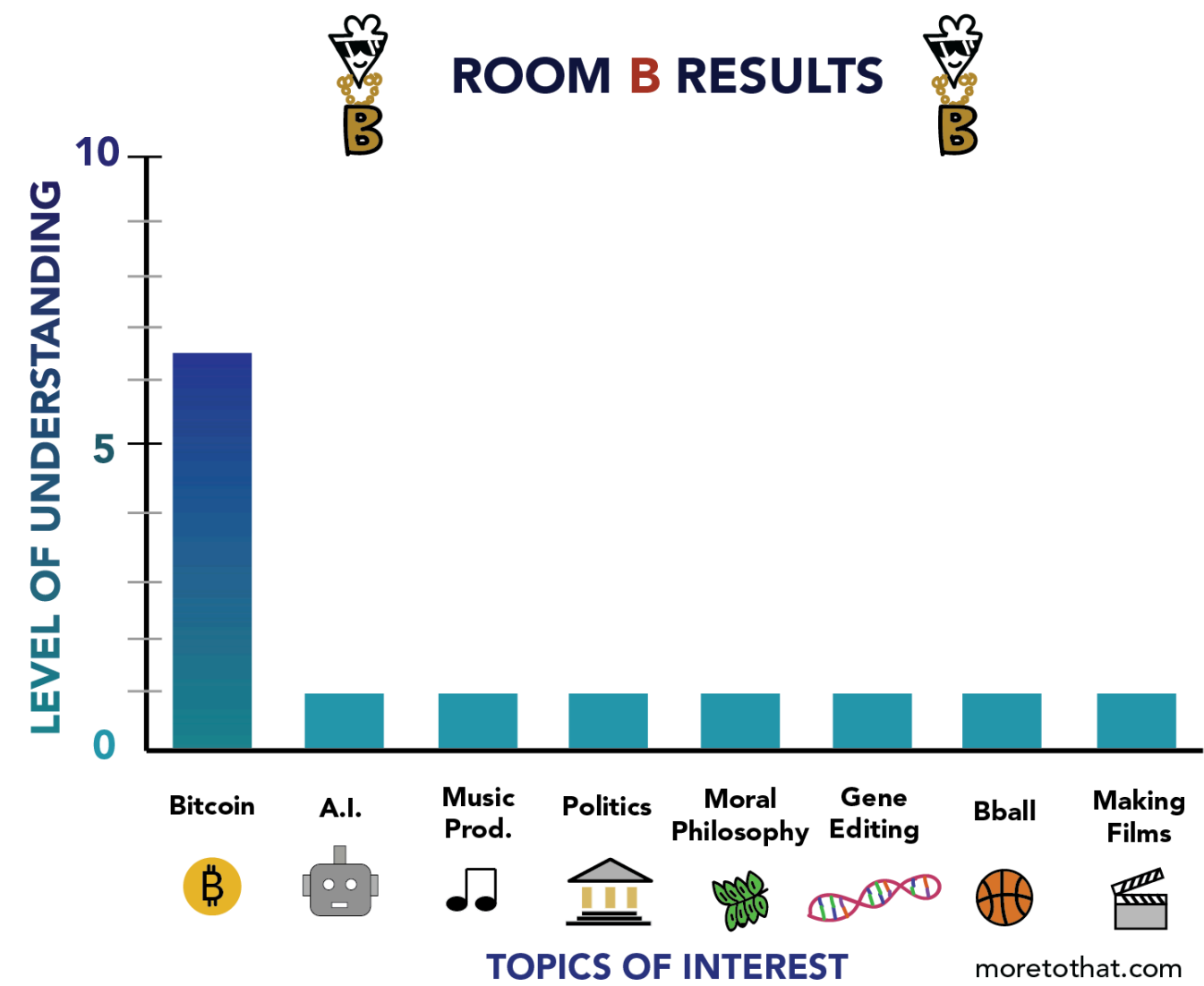
现在让我们来看看 B 房间的情况。



他已经读完了大部分提供的比特币相关文献，现在对这种加密货币的整个发展历史有了扎实的基础认识。他能解释为什么在近期银行业衰退的背景下去中心化支付结构如此重要，为什么在货币领域加密技术至关重要，为什么早期的“数字货币”如DigiCash会失败，为什么矿工对于验证至关重要的区块链上的交易来说是必需的，以及其他许多与比特币相关的知识。他甚至亲自尝试了比特币挖矿（尽管没有成功获得任何比特币），还亲身体会了通过钱包发送和接收货币的过程。

现在他可以就比特币这项技术进行两个小时的正经对话，甚至能够提出自己详细且论证充分的观点来预测其未来发展。

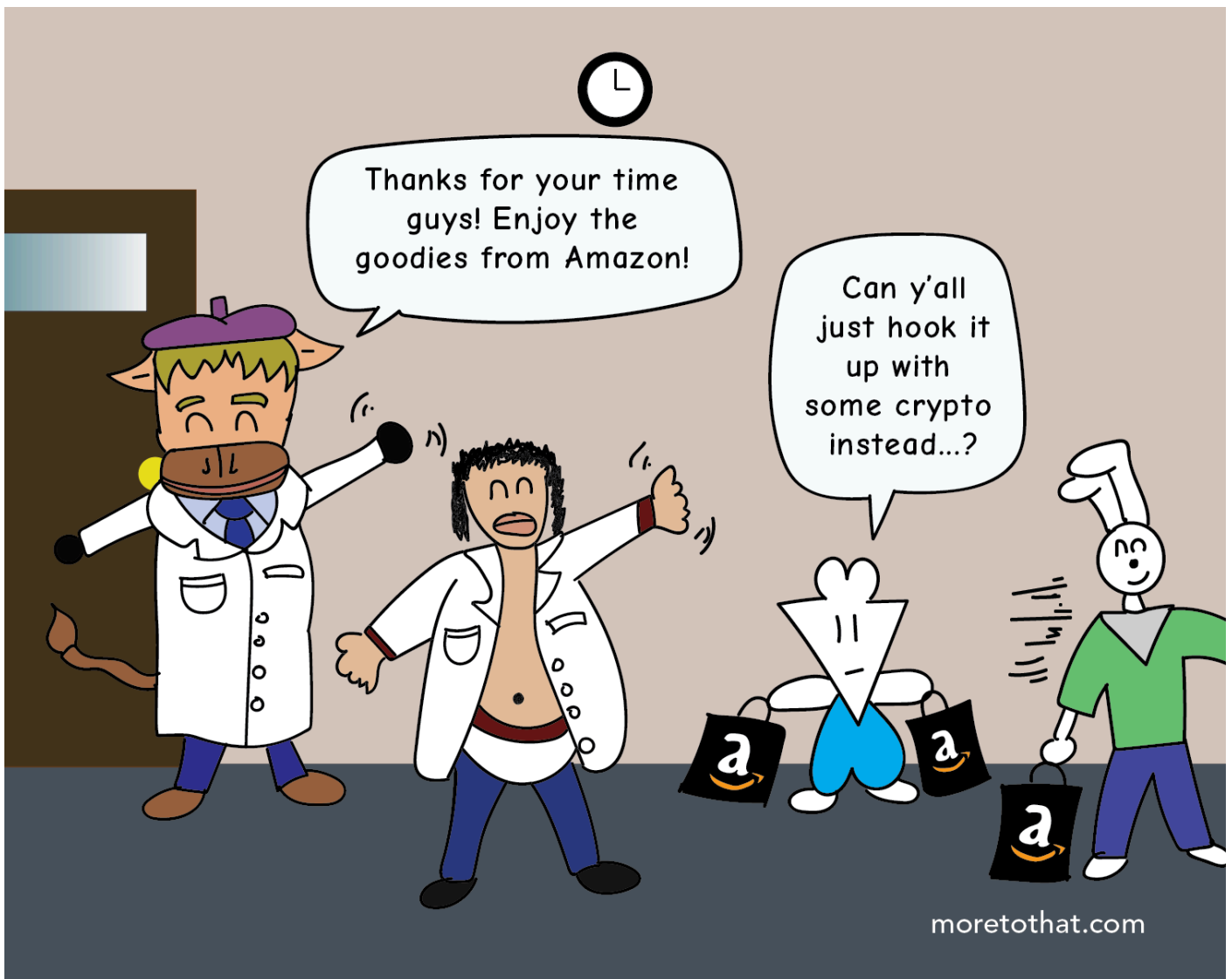
这是他的图表展示：



现在他在比特币这个主题上的水平在5分到6分之间，并且随着他投入更多时间学习，这个分数还会继续提高。

A房间让测试对象能够涉猎广泛的主题，但对每个主题都只能获得浅层理解。而B房间则只让测试对象接触一个主题，但让他对这一特定领域获得了深入的理解。

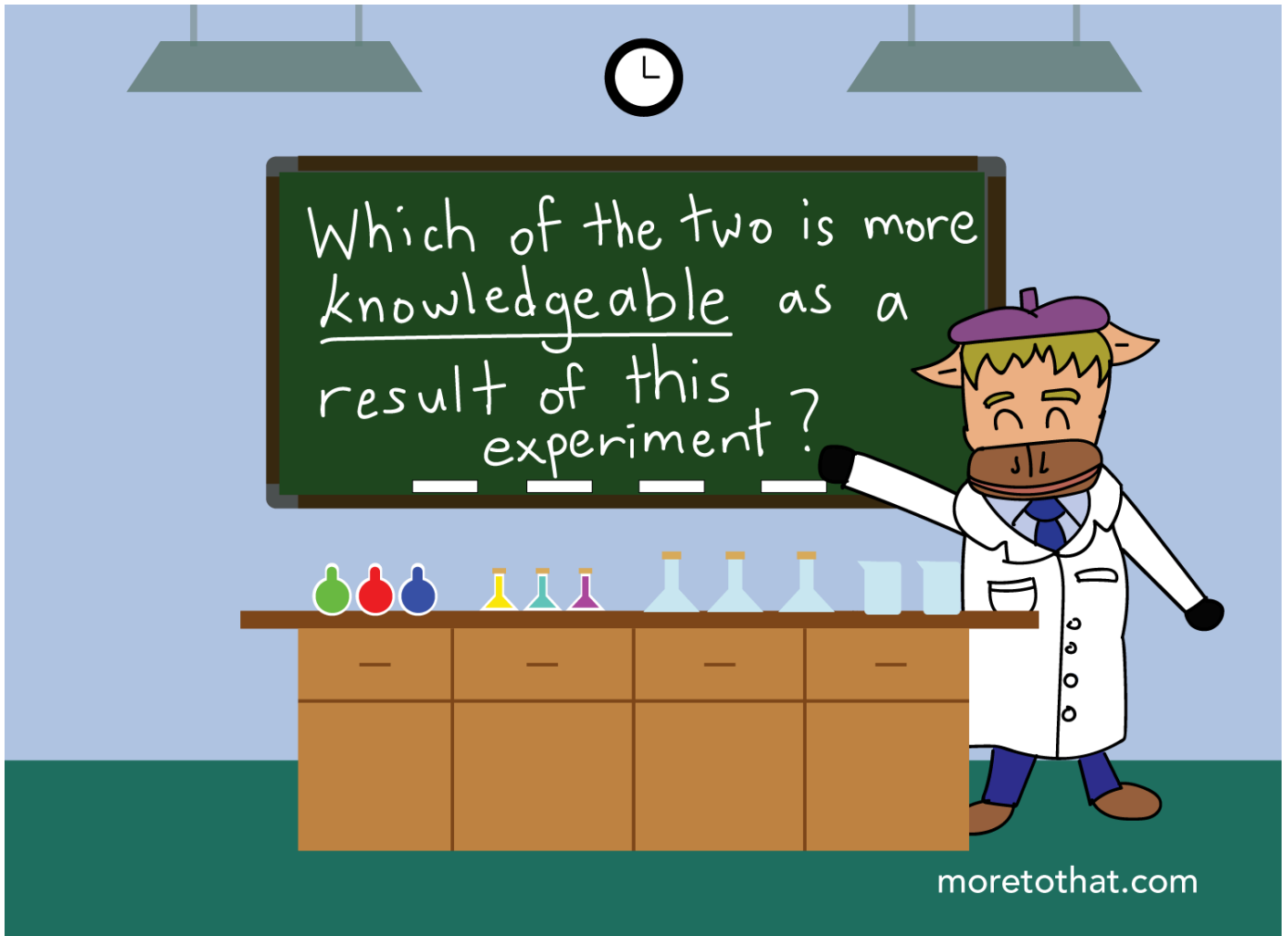
我们感谢可爱的朋友们抽出时间参与实验，给他们准备了丰厚的礼品和亚马逊礼品卡，并祝他们一切顺利。



现在，回到More To That实验室，我们脱下实验服，整理数据，集体深吸一口气。所有这些研究和时间都是为了探寻一个问题。

看到A房间和B房间的结果，我们问自己：

在这个实验结果中，谁的知识水平更高？



在我们继续深入之前，我必须承认，从表面上看，这似乎是那种令人烦恼的问题，唯一的答案就是"这要看你如何定义（空白处）"。类似的问题还有"谁更有天赋？"、"谁更漂亮？"、"谁更理性？"，或是任何其他使用那些可能有多重含义的形容词的问题。

因此，在我们定义什么是知识之前，我们还不能深入细节。

词典是个不错的切入点。既然我父亲曾经在圣诞节让我失望地收到了一本厚重的红色牛津词典作为礼物，而其他孩子都开心地收到了玩具，那就让我们用牛津词典的版本来缅怀一下那段回忆：



知识（名词）

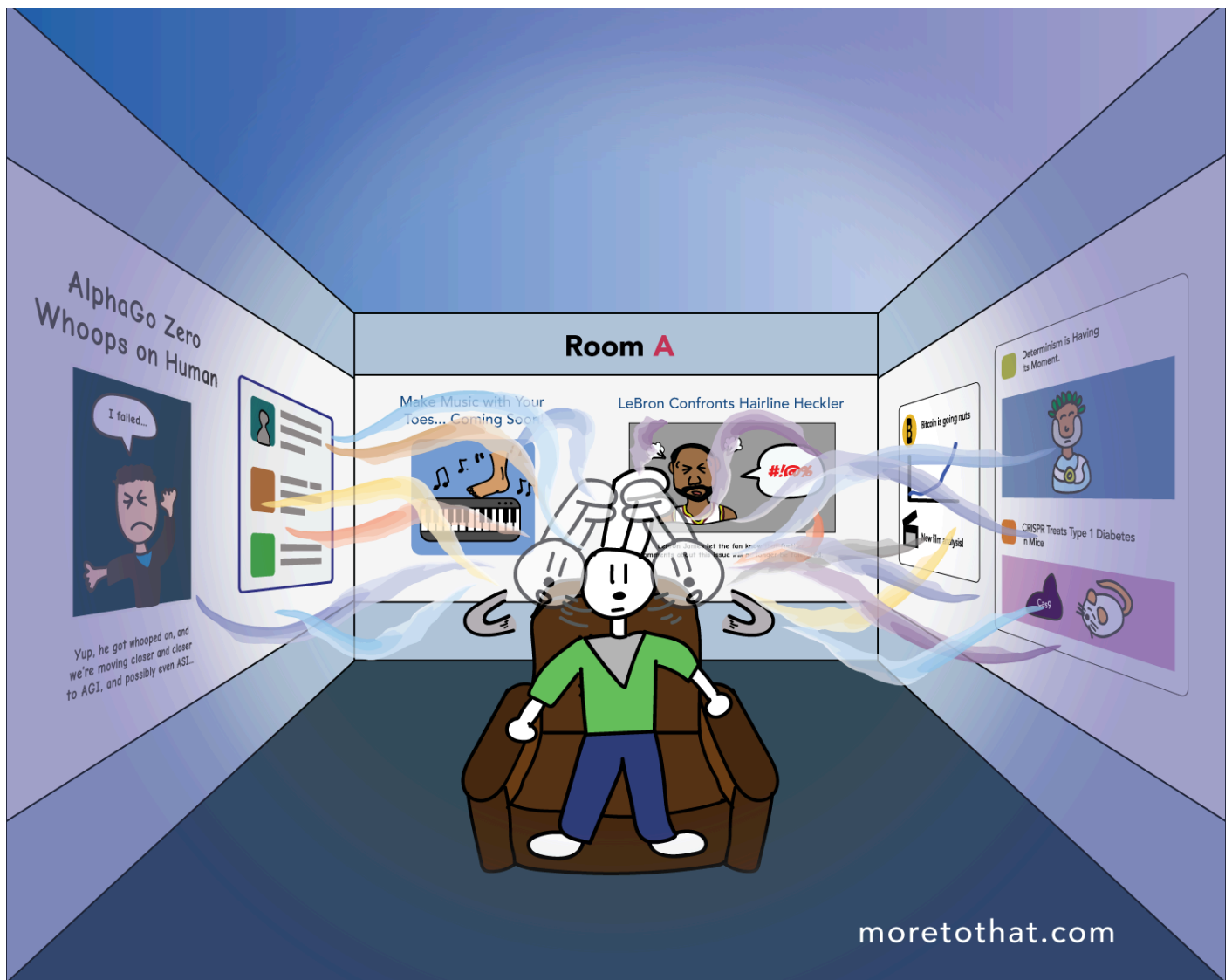
(1) 通过经验获得的对事实或情况的认知或熟悉程度

(2) 个人通过经验或教育获得的事实、信息和技能；对某一学科的理论或实践理解

乍看之下，这两个定义似乎很相似.....直到你意识到，到目前为止本文中的整个实验实际上就是这两者之间的明确区分。

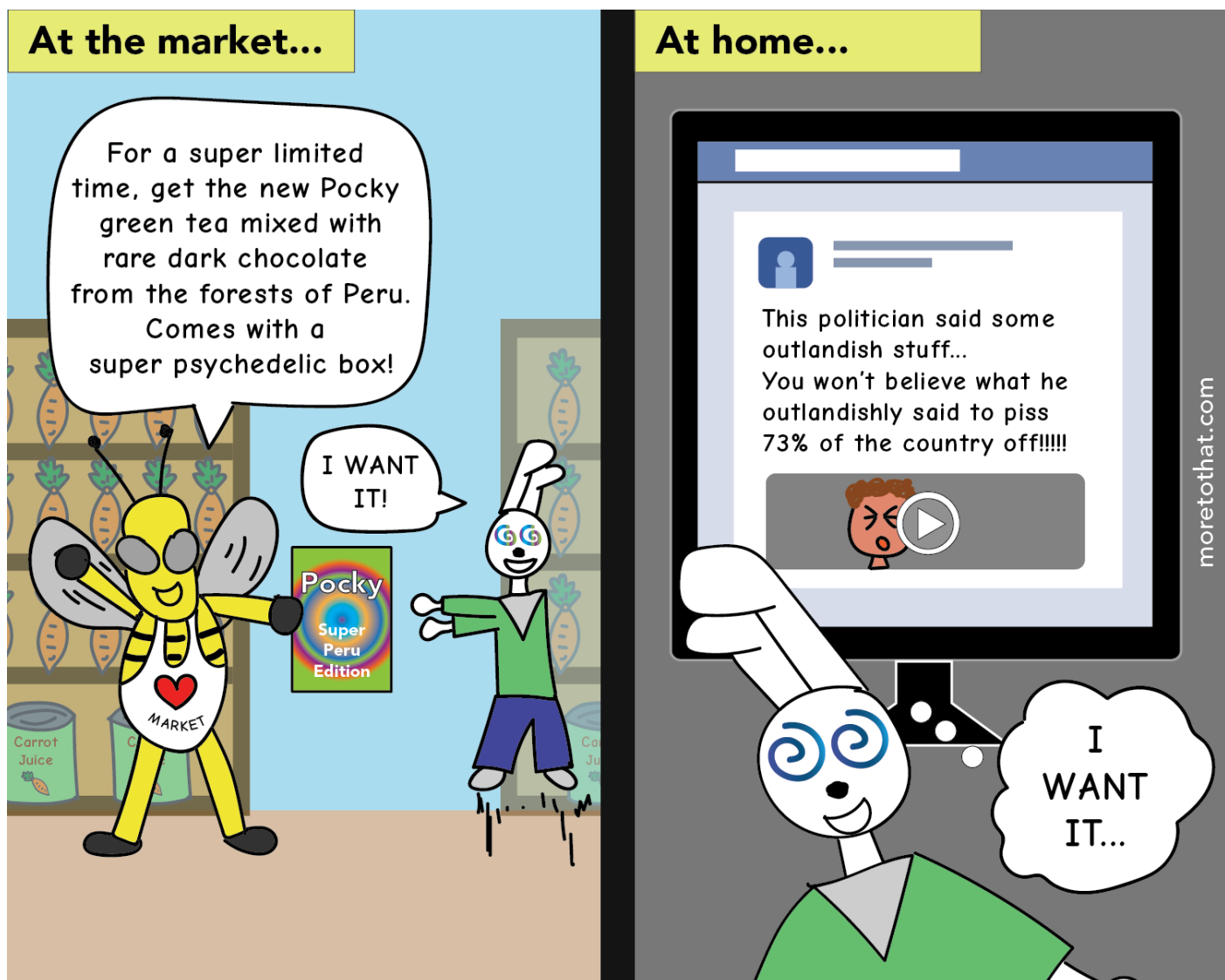
这两种知识定义之间的关键区别在于，一个侧重于(A)对信息的普遍认知，而另一个强调(B)对信息的专注获取。

A房间的设计符合知识的第一个定义。在这个房间里，你会看到一个无休止的信息流在展示着各种事件，让你大致了解这些事实的存在。大量信息同时呈现在你面前，你需要对其作出反应，最终决定哪些信息值得你关注。这个房间里分布着广泛的知识，但你往往会被那些包装精美、符合你品味的信息所吸引。



当然，这个房间类似于我们当前获取新信息的方式。我们访问那些标榜自己为知识传播平台的网站（如Facebook、Twitter、YouTube、新闻聚合网站等），几乎可以立即获取任何特定主题的所有相关信息。我们潜在可以接触到的事实和信息范围令人叹为观止。然而，正是这种信息的浩瀚导致我们难以保持专注，因为我们往往在没有特定目标的情况下进入这些平台。我们所知道的就是，总会遇到一些能引起我们兴趣的内容，而这就成了我们的起点。

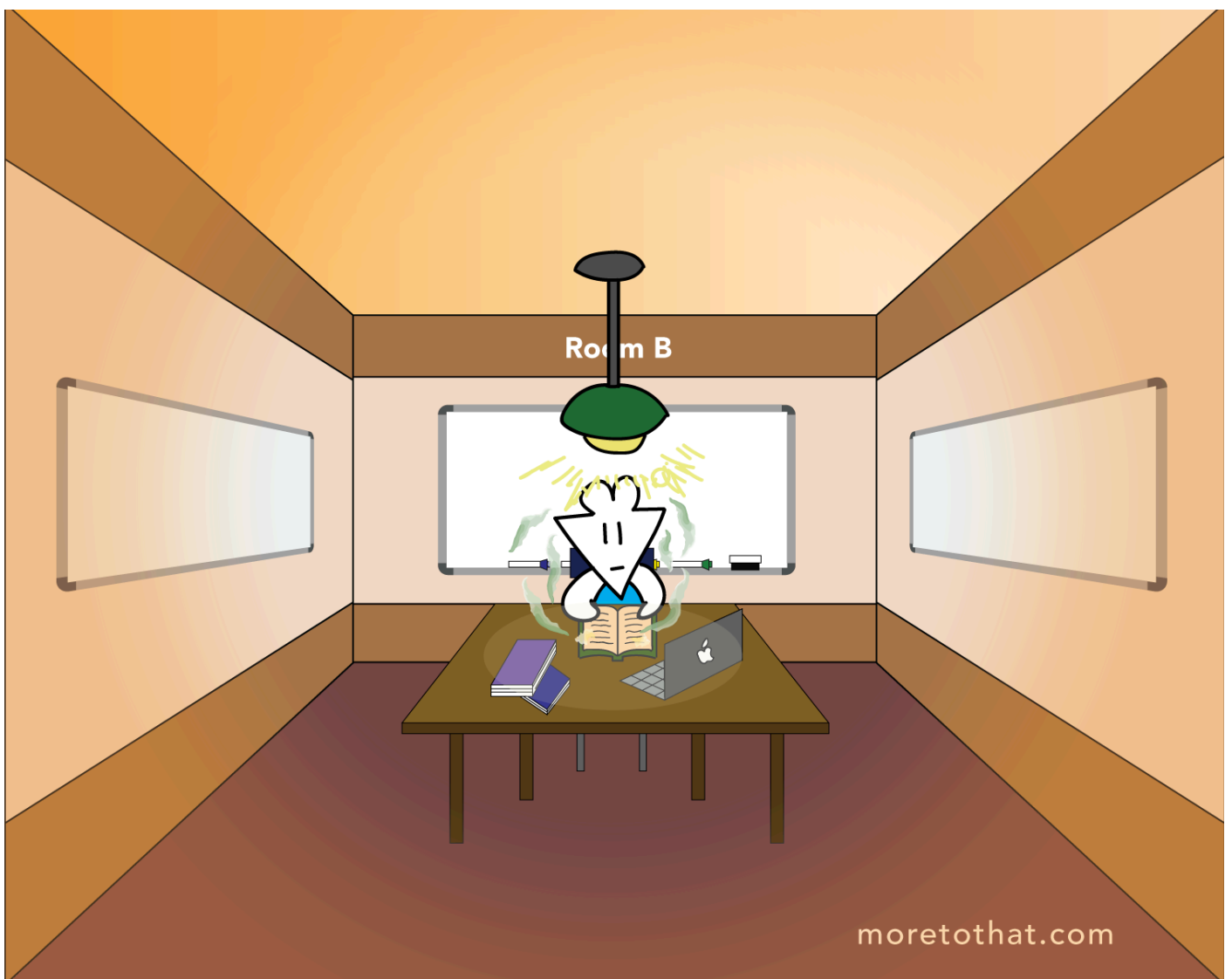
这就像走进杂货店时并不知道具体想买什么——你只知道自己想带些食物出门。所以很自然地，那些在发放美味试吃品的人会吸引你的注意力，而包装最精美的食品最终会进入你的购物车。



A房间的设计是先向你提供信息，然后让信息本身激发你的好奇心。好奇心不再是你探索之旅的起点，而是被降格为你在面对精心包装的信息时产生的一种反应。

相比之下，B房间的设计符合知识的第二个定义。这个房间是围绕居住者最感兴趣的领域而建造的，在这个案例中恰好是比特币这个主题。这里不仅有大量相关书籍供他深入研究，还为他提供了实践应用这些信息的机会。

这段旅程的起点并非源于信息本身的可得性，而是源于一种专注且充满好奇的心态。



B房间充当了他为了满足好奇心所需的资源库。当好奇心与勤奋结合在一起时，我们就获得了一个非常棒的过程，

那就是教育：

$$\text{Education} = \text{Curiosity} + \text{Diligence}$$

教育是一种主动的学习形式，而意识则是被动的学习形式。教育需要通过持续的习惯和实践来专注地获取信息，而意识则可能仅仅因为在对的时间出现在对的地点就能获得。最重要的是，教育让我们能够运用所学的信息，这是将信息转化为知识的终极方式。

既然我们已经分析完这两个房间，让我们重新回到这个问题：

在这个实验结果中，哪一个人更有知识？

虽然我们的朋友获取知识的方式有着明显的区别，但问题是这样的。知识的标准定义将我们所知的一切置于一个单一的光谱上，一端是零理解水平，另一端是专业/精通水平（通过教育推动在这个光谱上从左向右移动）：

Knowledge (as we know it)



这条线的问题在于它没有考虑到我们获取信息的过程。无论是通过浅层认知还是深度学习获得的信息，都被视为这个极其宽泛光谱上的知识片段。仅仅意识到某事物的存在就已经让你进入了这个领域。

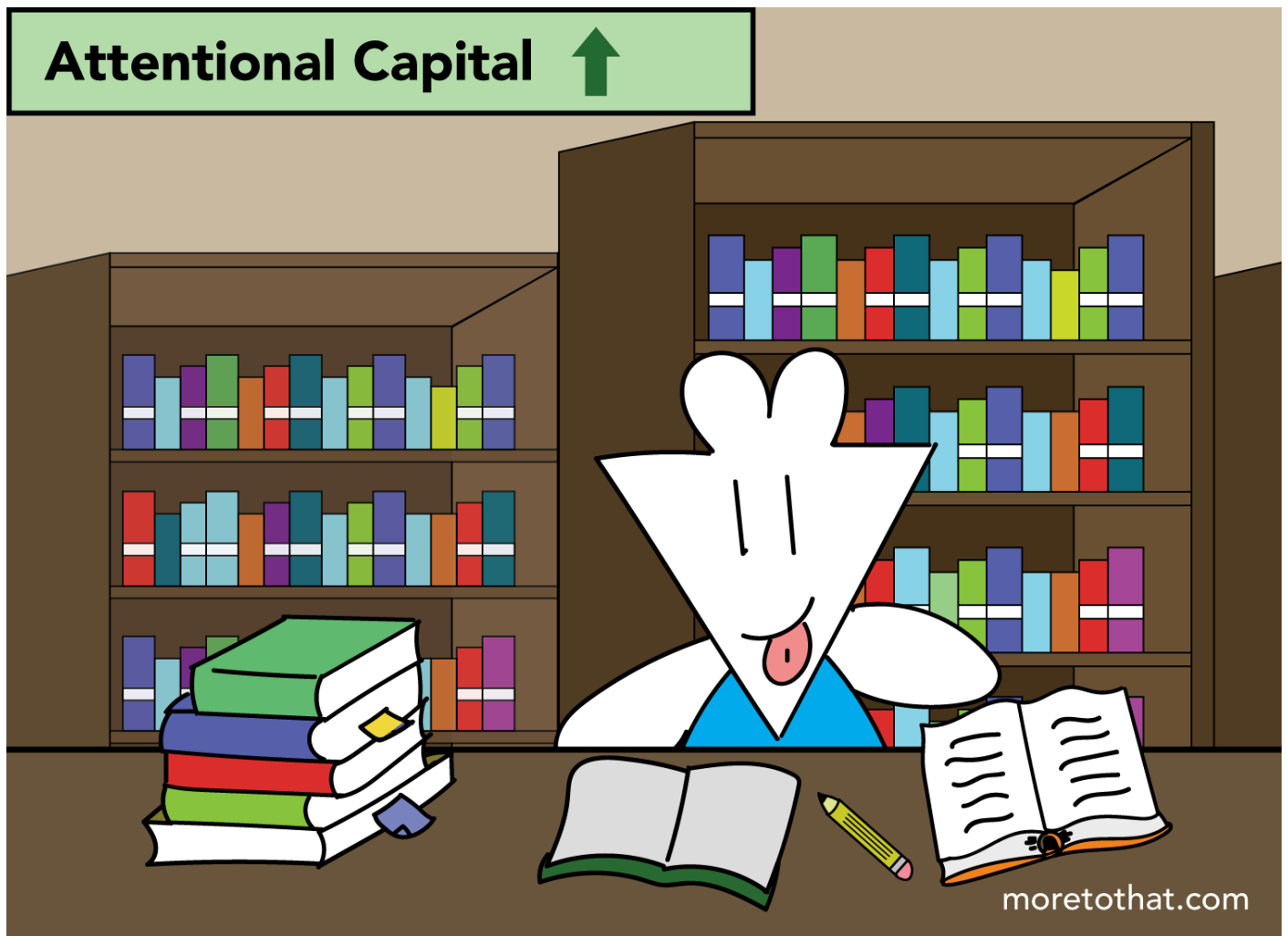
我意识到，在我们对知识的定义中缺少了一个极其重要的要素，那就是在追求信息过程中所投入的注意力质量。这指向了一个用于衡量我们获取信息的深度和质量的过程。

在本文中，让我们使用"注意力资本" ("AC") 这个术语来粗略量化这个概念。以下是基于虚构的More To That词典中的官方定义：

注意力资本：用于衡量我们获取某条信息的深度的测量指标

以下是一些具有高低注意力资本的情况示例：

高注意力资本：我通过主动努力和专注研究获得了这些信息。



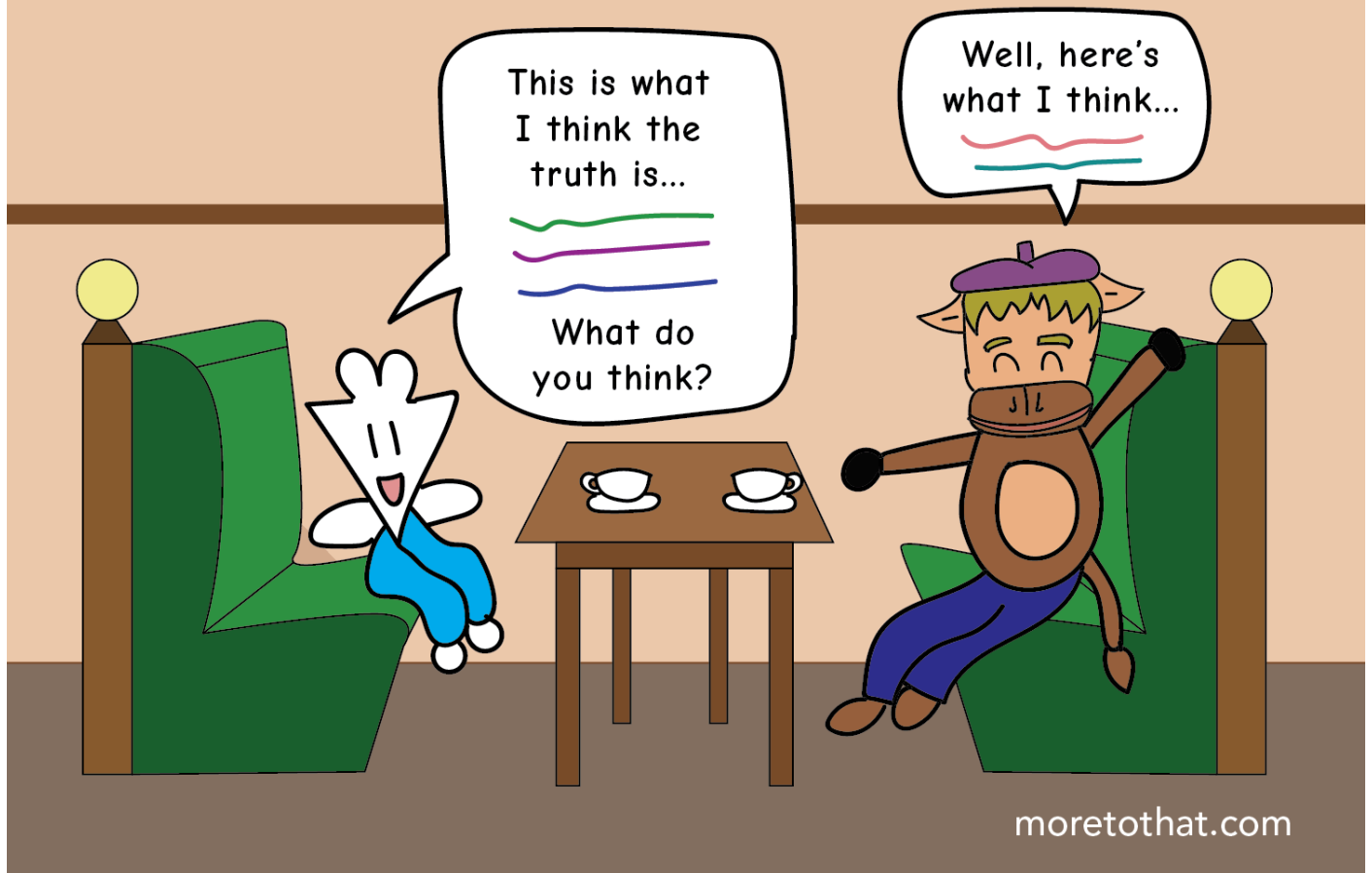
低注意力资本：我是通过在社交媒体信息流中被动浏览时偶然获得这些信息的。

Attentional Capital ↓



高注意力资本：我已经通过与他人的对话来检验我的想法和发现。

Attentional Capital ↑



低注意力资本：我完全凭自己的想法得出结论，并把这些想法都留给自己。

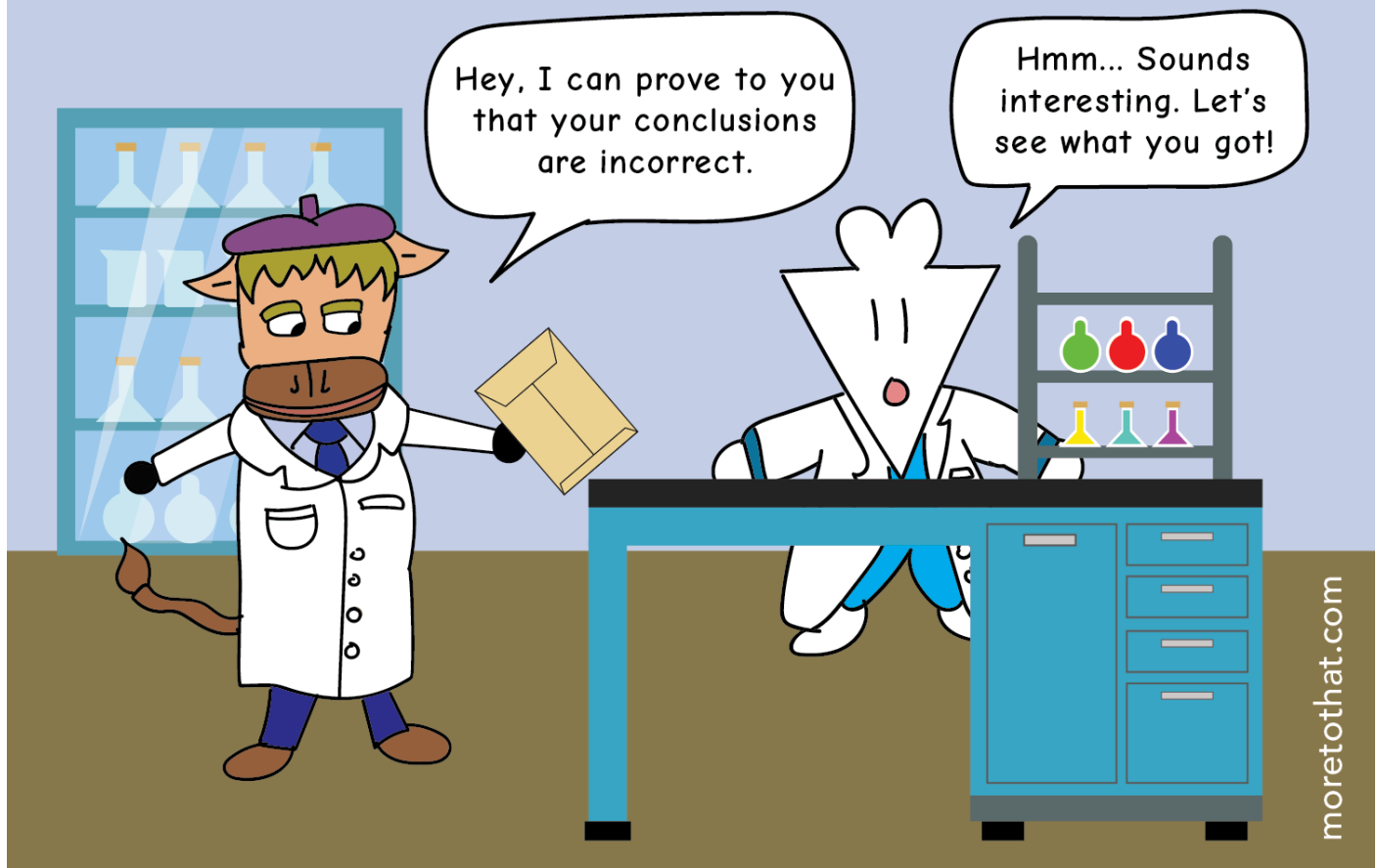
Attentional Capital ↓



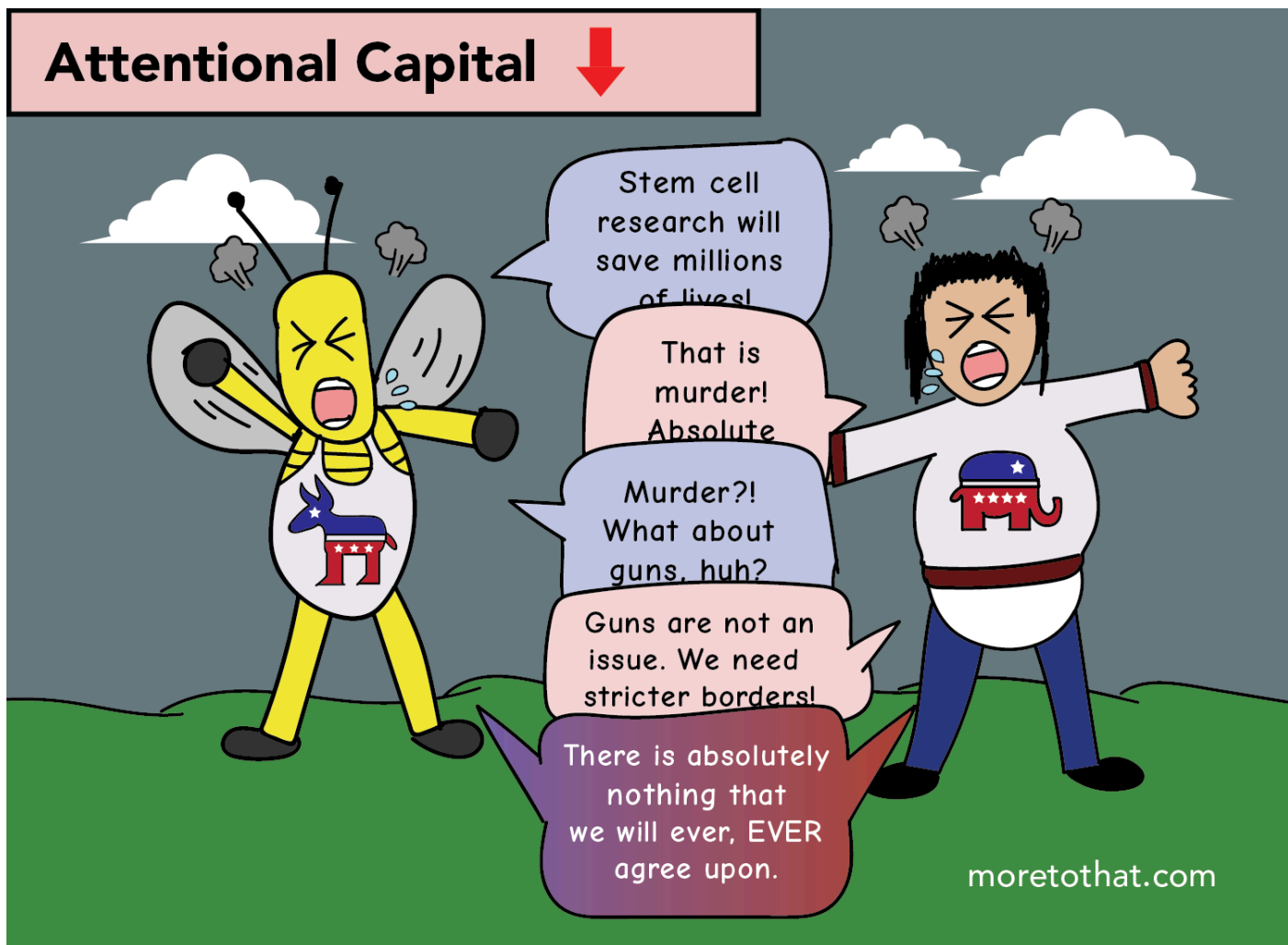
moretothat.com

高注意力资本：我运用客观且高度可验证的来源构建自己的想法，如果有充分的反证，这些想法是可以被证伪的。

Attentional Capital ↑

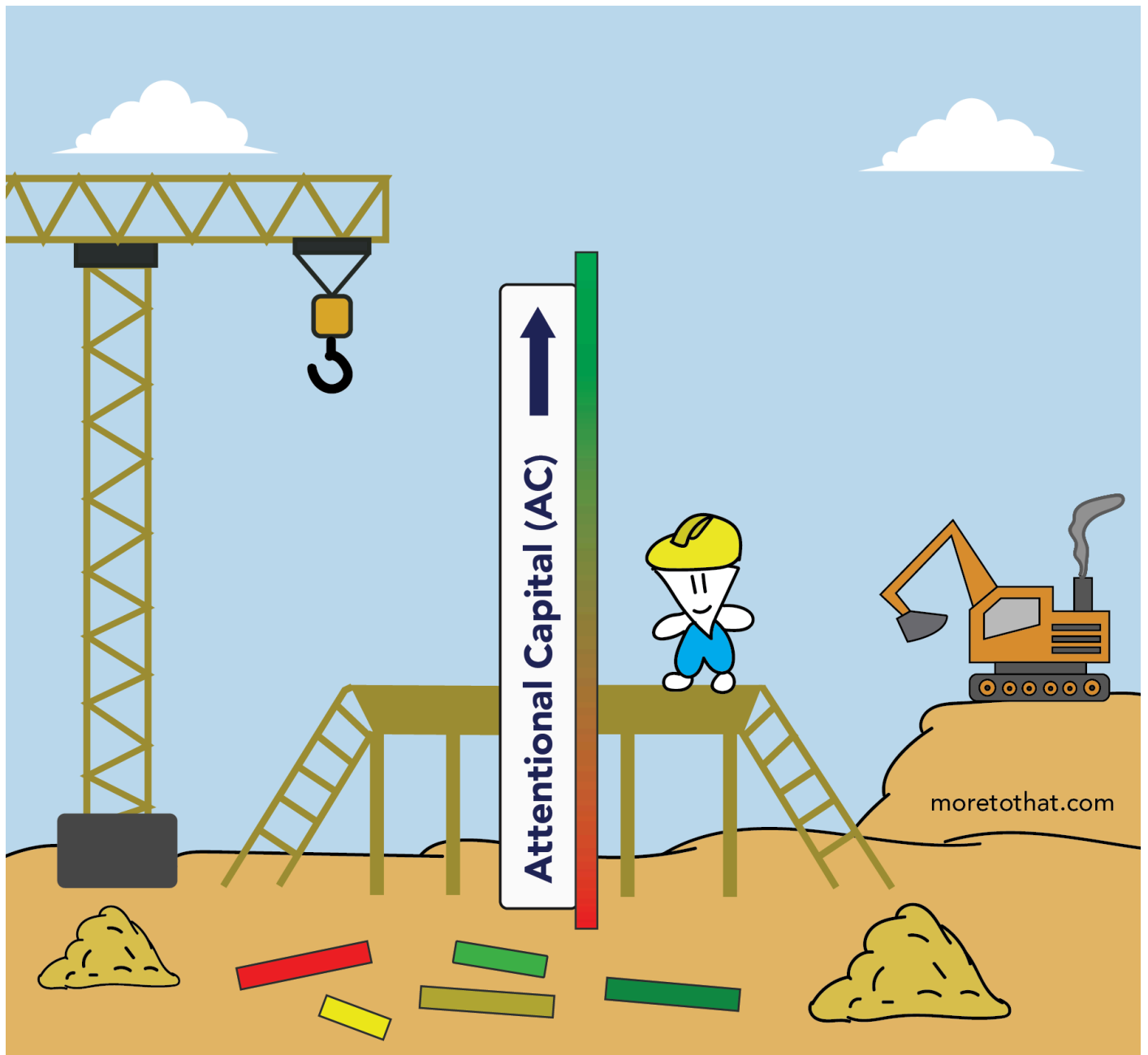


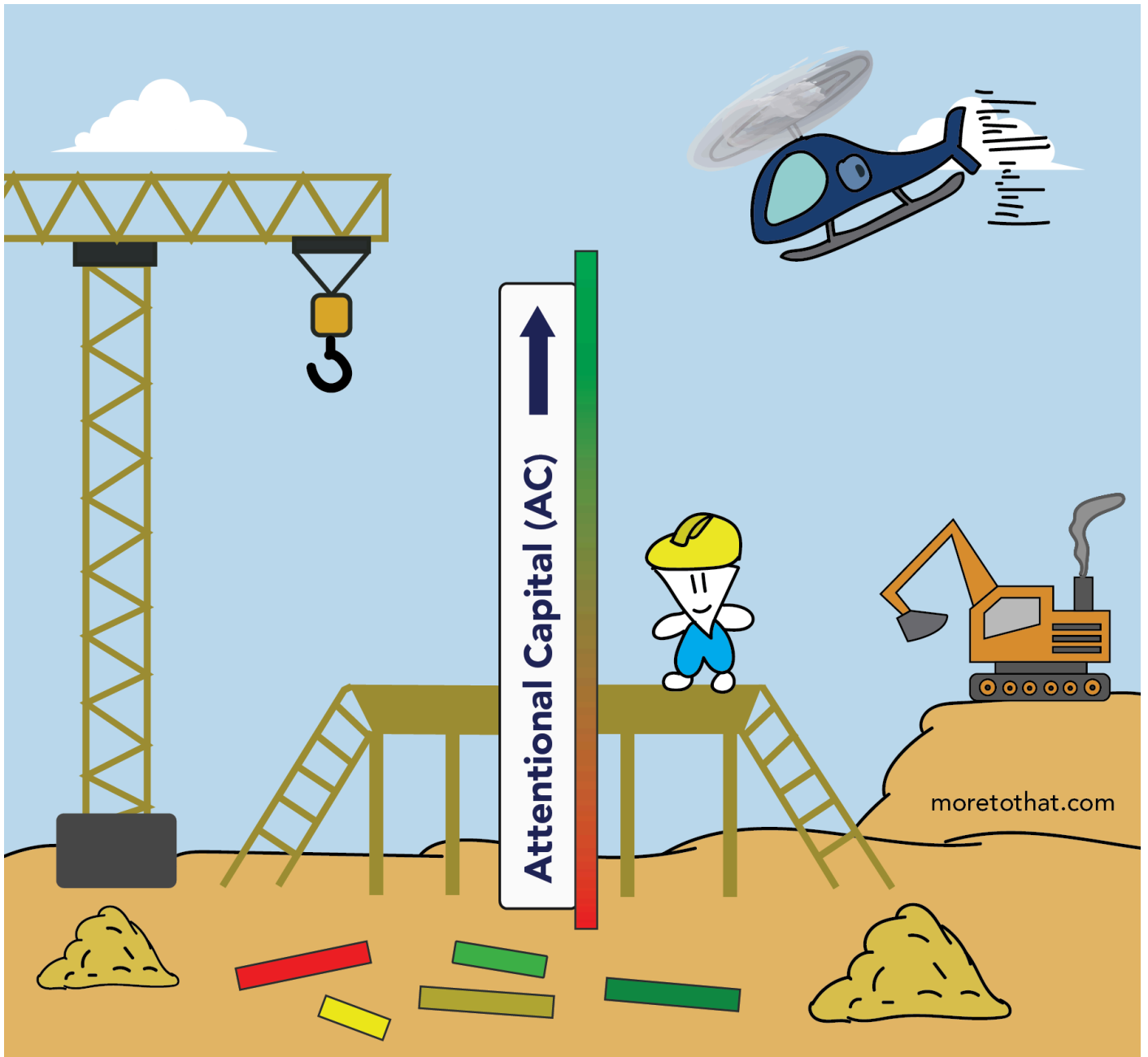
低注意力资本：我基于主观和教条式的信仰体系构建自己的想法，并将其视为绝对真理。

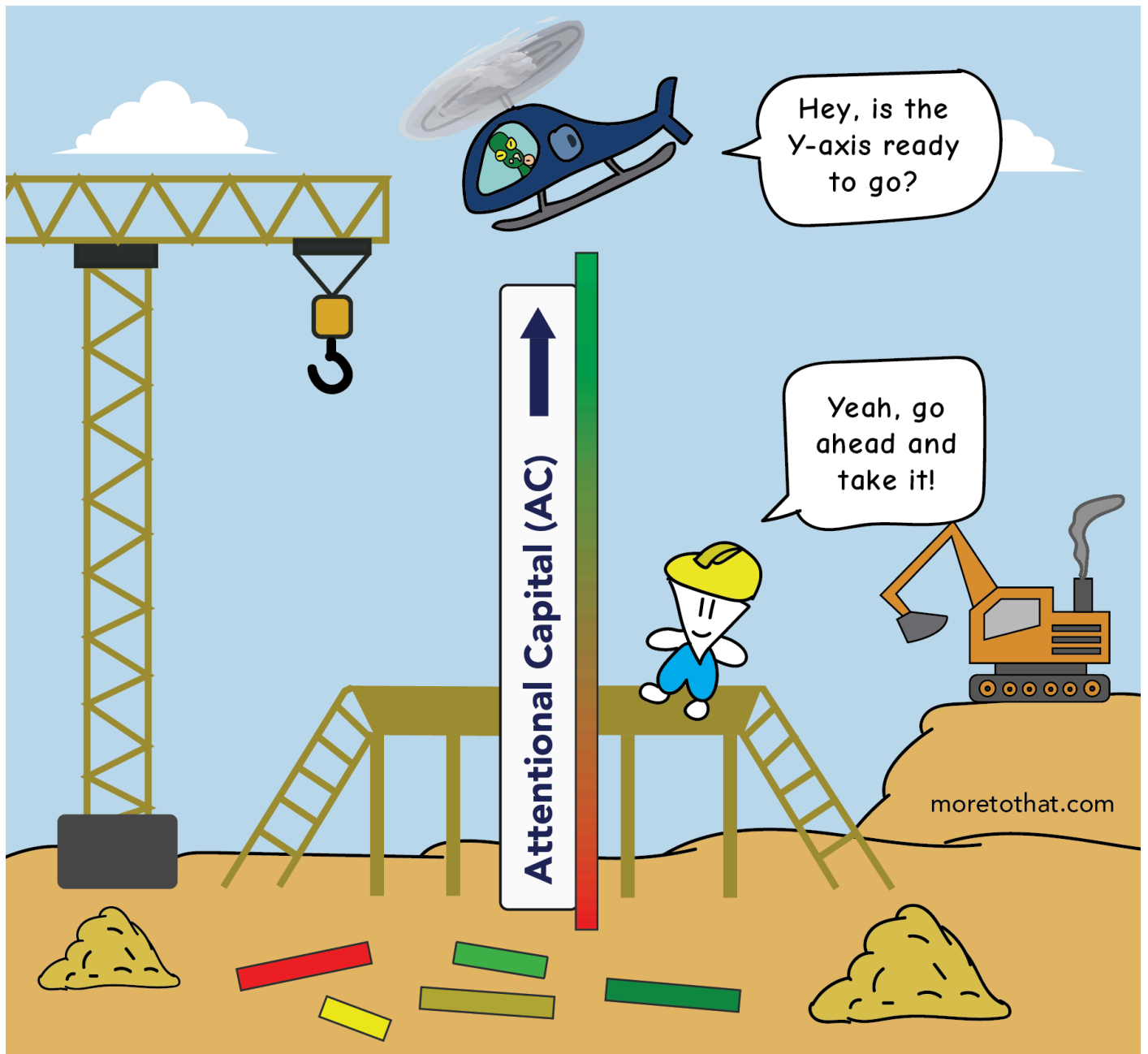


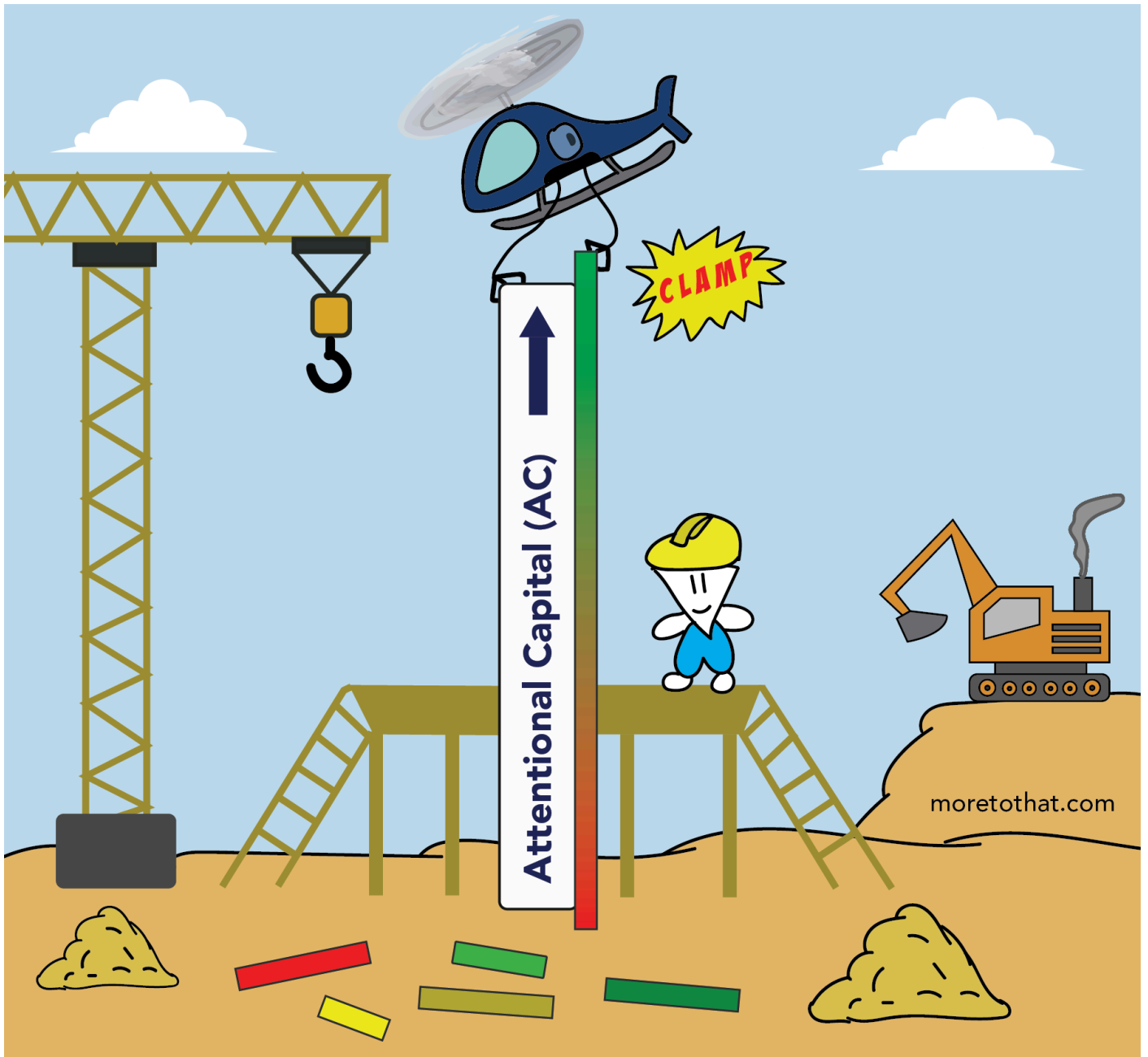
为了描绘知识的完整图景，我们需要将注意力资本作为另一个维度的深度，来说明"已知"背后的"如何获知"。

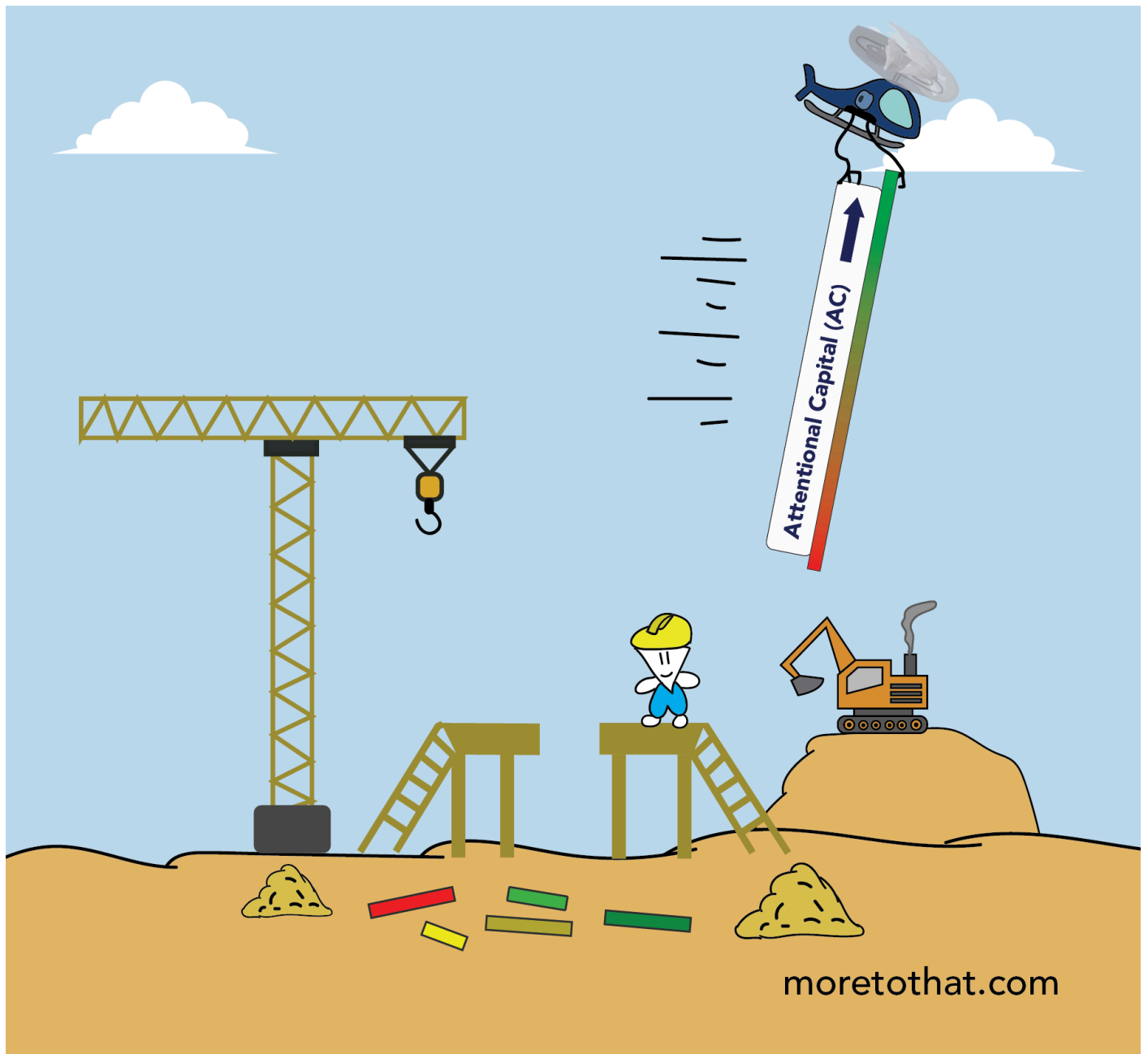
实现这一点的最佳方式是借助一点小学数学知识，我们在之前绘制的理解程度光谱基础上添加一个垂直轴。幸运的是，我们有一个内部建设团队可以帮助我们完成这项工作：

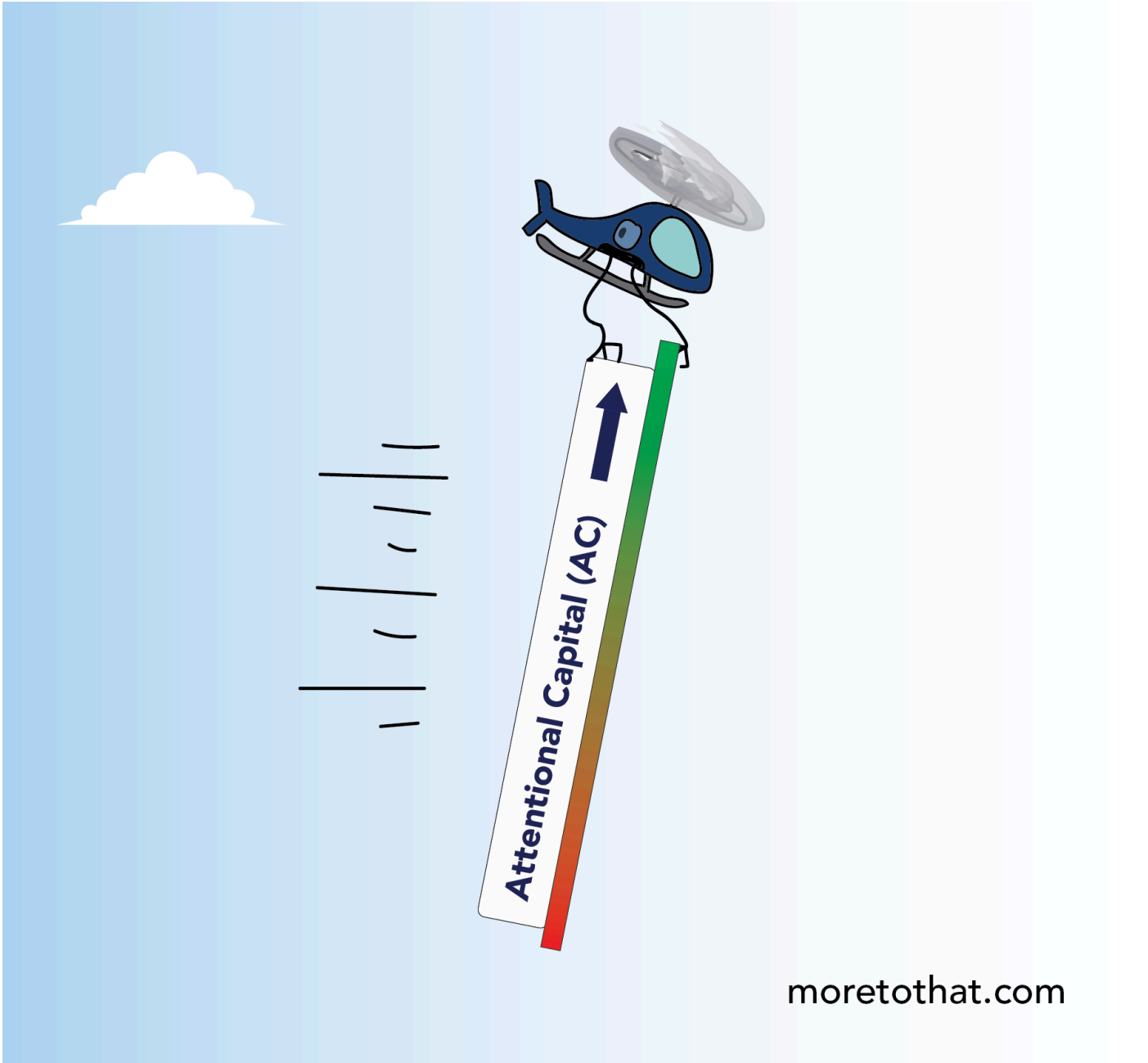




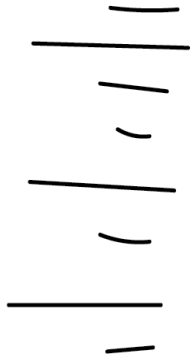




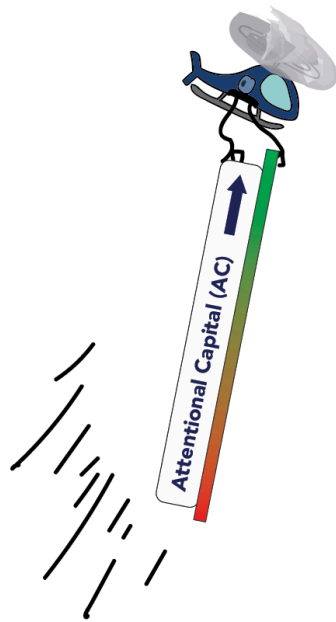




moretothat.com



moretothat.com



moretothat.com



moretothat.com

Y-axis
coming
through!!!



moretothat.com

Attentional Capital

Level of Understanding



Zero



Expert

moretothat.com

Attentional Capital (AC) ↑



Zero

Level of Understanding



Expert

moretothat.com



Attentional Capital (AC)



CLICK



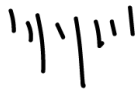
Zero

Level of Understanding



Expert

moretothat.com



Attentional Capital (AC) ↑

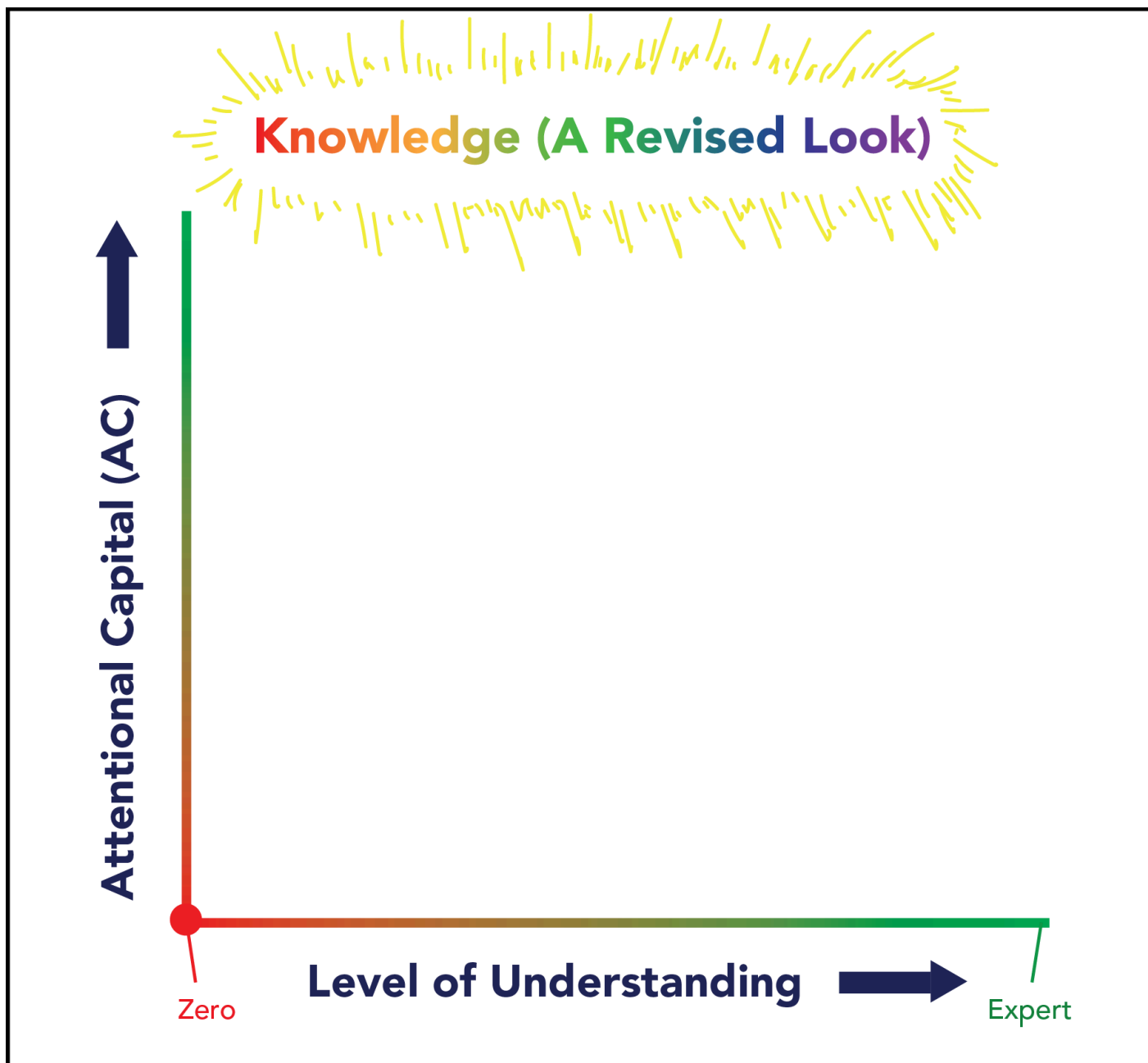
Zero

Level of Understanding



Expert

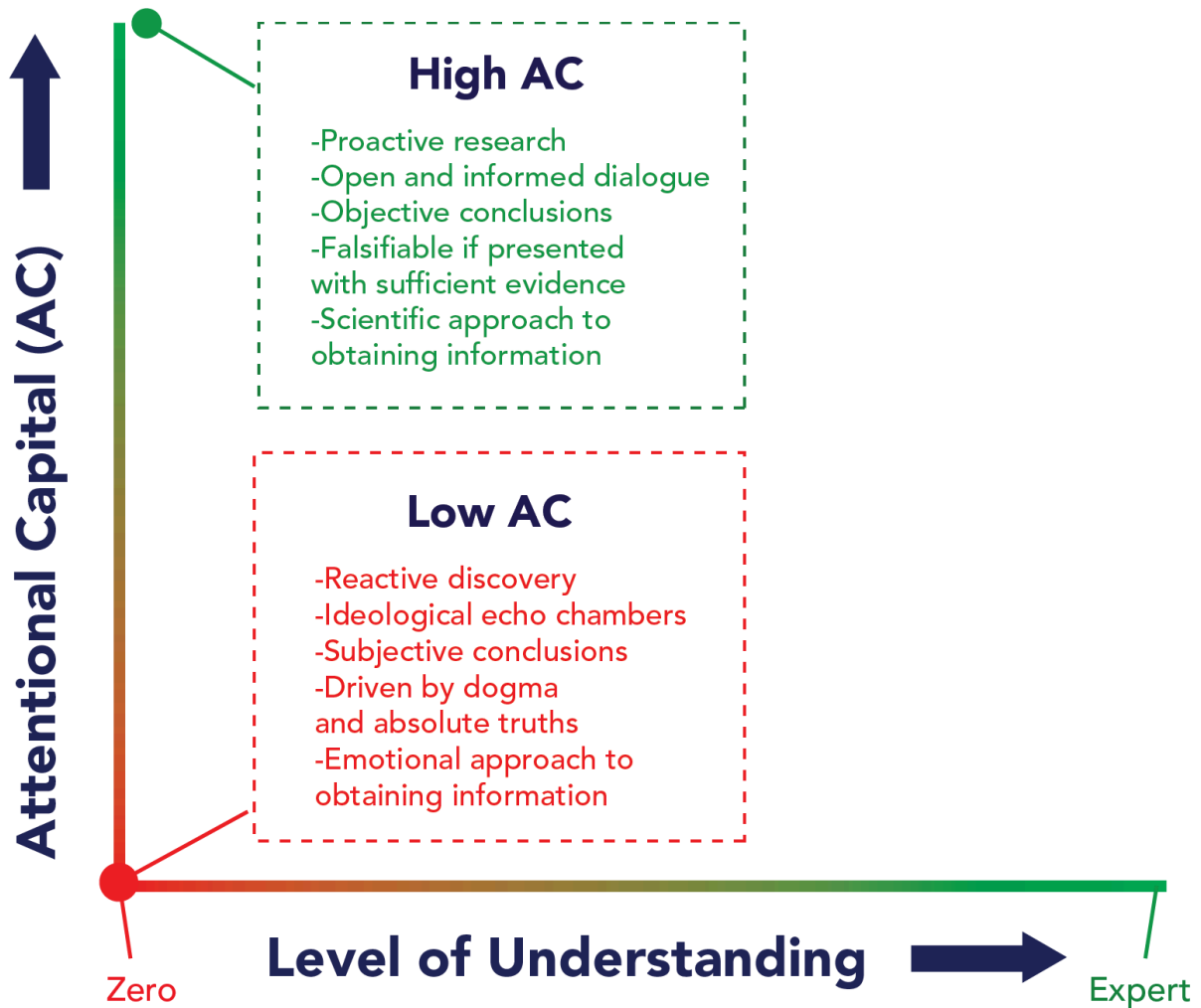
moretothat.com



哇，我没想到添加另一个维度需要这么多工作。我保证以后再也不会把Y轴视为理所当然了。1

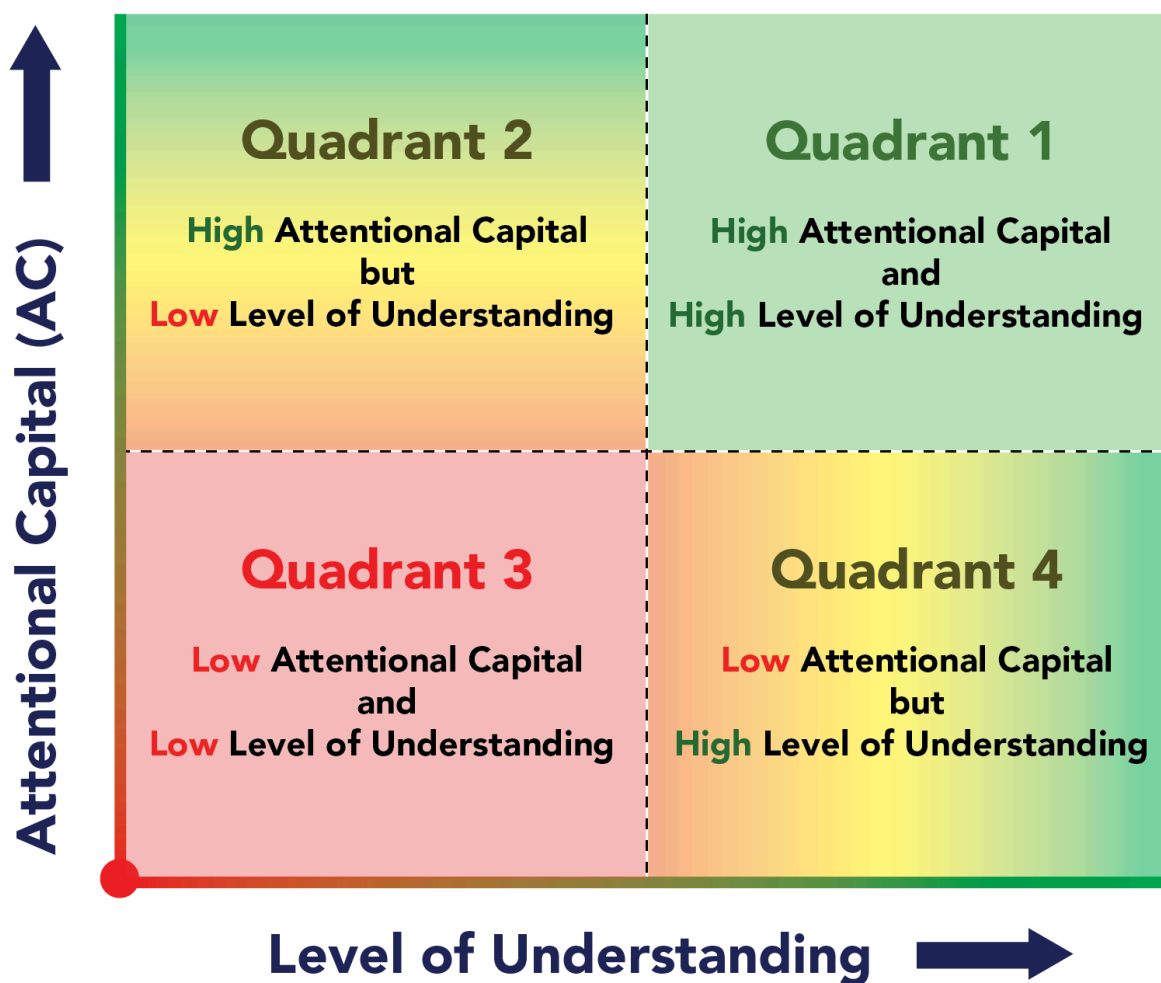
好的！在我们继续之前，让我们简单回顾一下两个坐标轴所代表的光谱：

Knowledge (A Revised Look)



基于这种修订后的二维知识处理方法，展示知识在这个图表上的映射最简单的方式就是将其分为四个不同的象限：

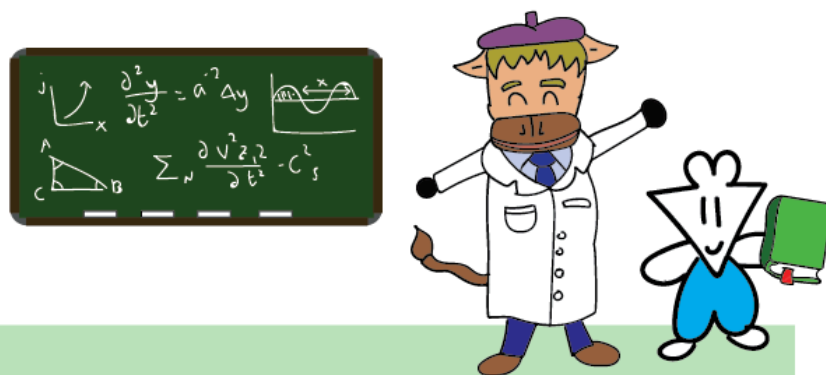
Knowledge (A Revised Look)



moretothat.com

每个象限都包含着独特的注意力资本组合以及对任何特定主题相应的理解水平。当我们探索每个象限的内容和特征时，我们就能很好地感受到构成它们的知识质地。

让我们开始深入探讨第一象限。



Quadrant 1

Attentional Capital



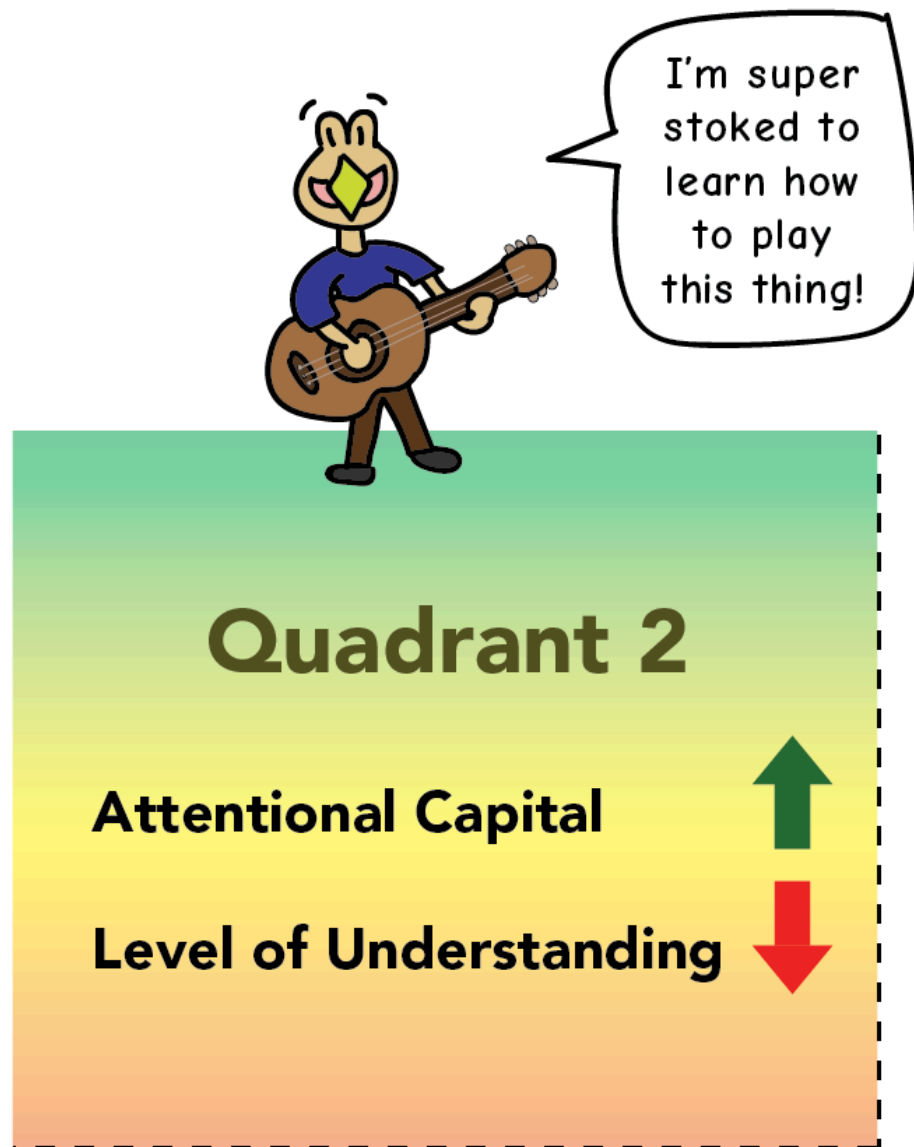
Level of Understanding



moretothat.com

第一象限是许多学科专家所在之处。以强有力的循证研究和对各种主题持续、系统的深入探索为这个象限的核心。理性和勤勉促成了敏锐的注意力质量，这反过来又加深了对手头主题的理解和对话。世界顶尖的科学家和企业家通常都属于这一类别，这是有道理的，因为他们的思维方式

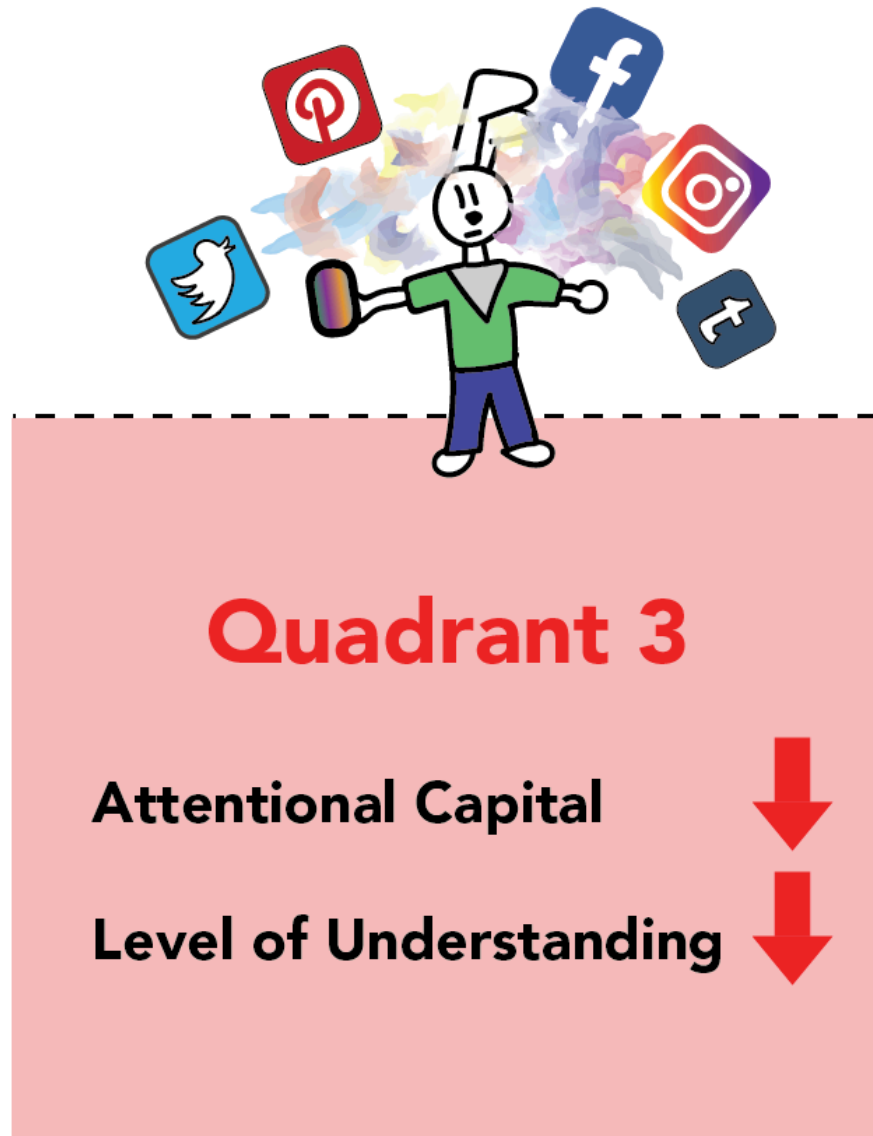
在持续迭代。在我们的社会实验背景下，B房间就是一个经过精心设计的环境，体现了这个象限的特质。



moretothat.com

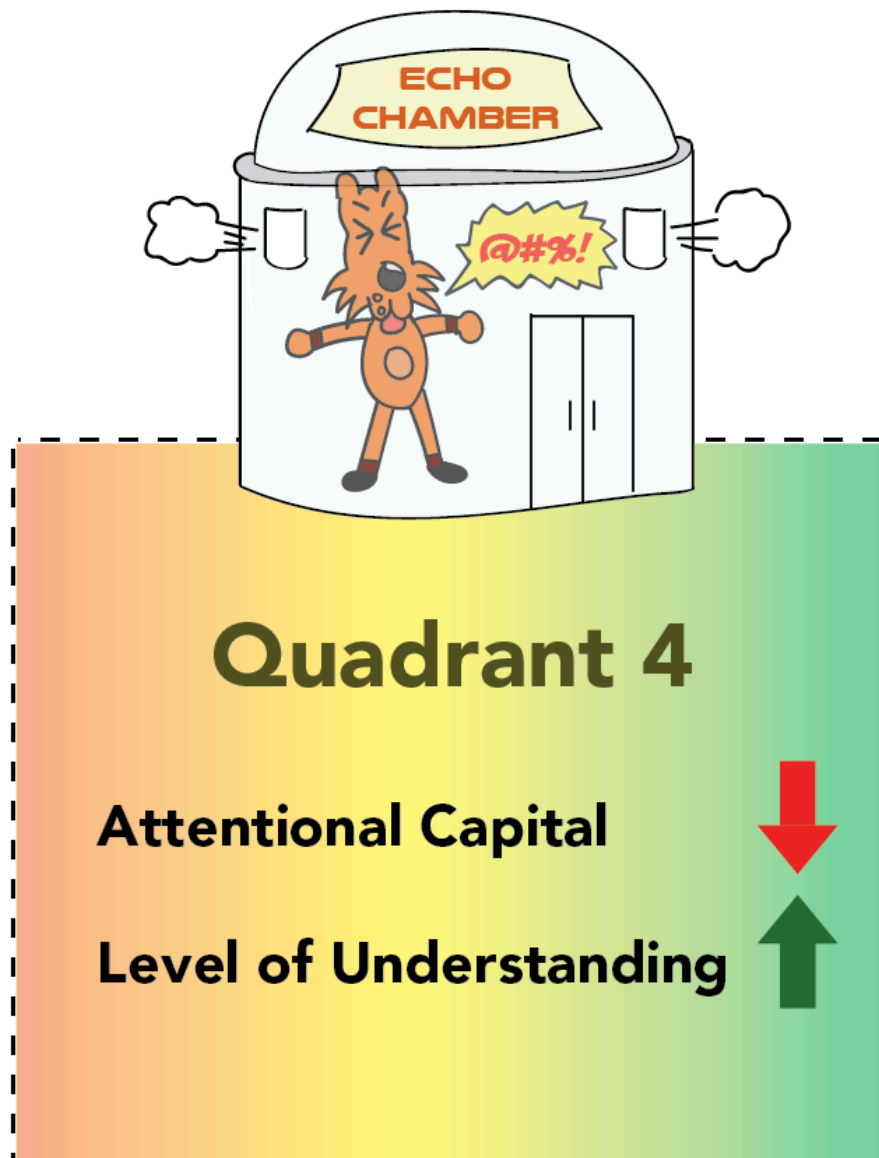
第二象限是我们想要深入学习某个领域时的起点。如果我们下定决心要学习弹吉他，我们会对这个乐器、这门艺术形式，甚至背后的文化产生强烈的好奇心。于是我们阅读

乐谱、观看YouTube教程、寻找老师来提高水平——这时的注意力质量是健康且专注的，但我们对这个主题本身的理解还很基础。要从Q2迈向Q1，教育（好奇心+勤奋）是需要培养的关键要素。



第三象限是我们在信息过载世界中经常处于的位置。当我们被任何短暂吸引注意力的事物所吸引时，我们的注意力质量是很低的——我们可能意识到某个事件的存在，但它并没有初始的深度理解。例如，如果你告诉我丹尼斯·罗德曼正在筹划一场朝鲜和关岛之间的篮球比赛，这并不能使你成为一个了解朝鲜政治的知识渊博的信息源。不，你只是在简单复述你在Facebook信息流中看到的某个内容，这个内容并没有真正激发你的好奇心。

然而，第三象限并非全是坏事。它也可以成为一段精彩的知识获取之旅的起点。有时你可能会遇到一些之前从未在你脑海中出现过的事物。比如，一个朋友出乎意料地第一次向你介绍比特币，或者一条推文告诉你一种革命性的数字音乐制作方法，这些都属于这种情况。不过，外界的信息总是比你的注意力所能容纳的更多，所以当你在这个象限中徜徉时，提高你最初认知的质量很重要（这一点我们稍后会详细讨论）。



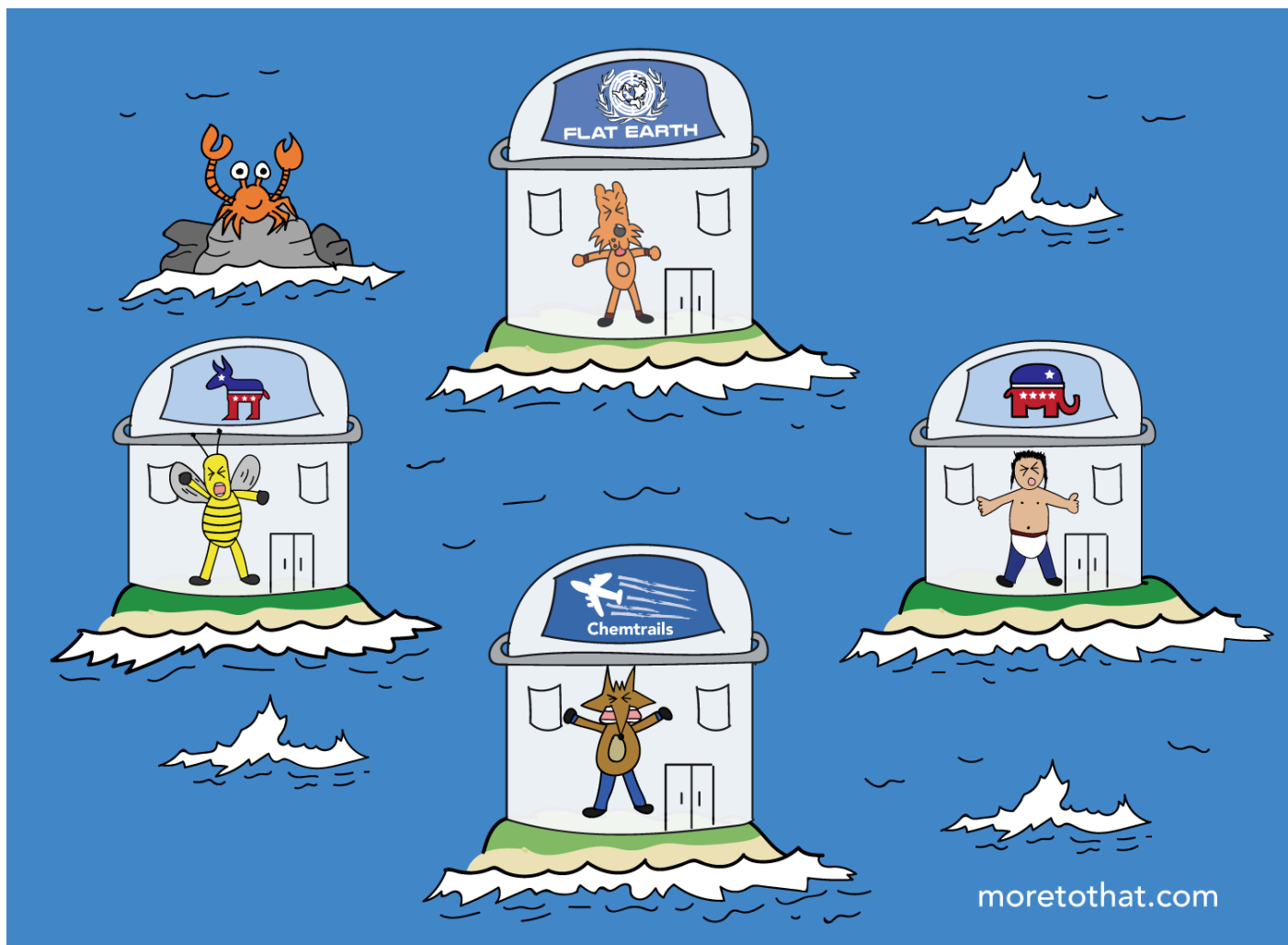
moretothat.com

第四象限是事情可能变得非常奇怪——甚至可能是妄想的地方。当你对某个主题有很高的理解但对它的注意力质量很低时，这意味着你不愿意以可证伪的方式来检验你的想法和假设（部分原因是你已经在其中投入了太多的注意力和时间）。一个颇具喜剧色彩的例子是那些相信地球是平的人。尽管有着荒谬地压倒性的科学（和照片）证据指向

相反的结论，这些人仍然将生命中相当大的一部分时间投入到研究地球的平坦性，并试图说服他人接受这种观点。这些人确实对地平说理论有着深入的理解，但他们被对一个明显错误观点的注意力投入所误导。

一个更严重（且令人不安地更常见）的例子是意识形态回音室。这种情况发生在人们生活在一个只有与自己相似观点的封闭生态系统中。从当今世界各地的政治氛围可以看出，这些回音室中的人们如此紧抱着他们的知识观念，以至于他们的观点根本无法被质疑或检验。这里的注意力资本如此之低，是因为任何有异议的证据都会立即被否定，而他们只愿意接受那些与自己观点一致的意见。

第四象限是教条主义和部落主义系统肆虐的地方——在这里，知识经常被误认为是绝对的、无法证伪的真理。这是一个以孤立主义行为为常态的地方，在这里，观点被局限在广阔的意识形态海洋空间中的一个一个小岛上。



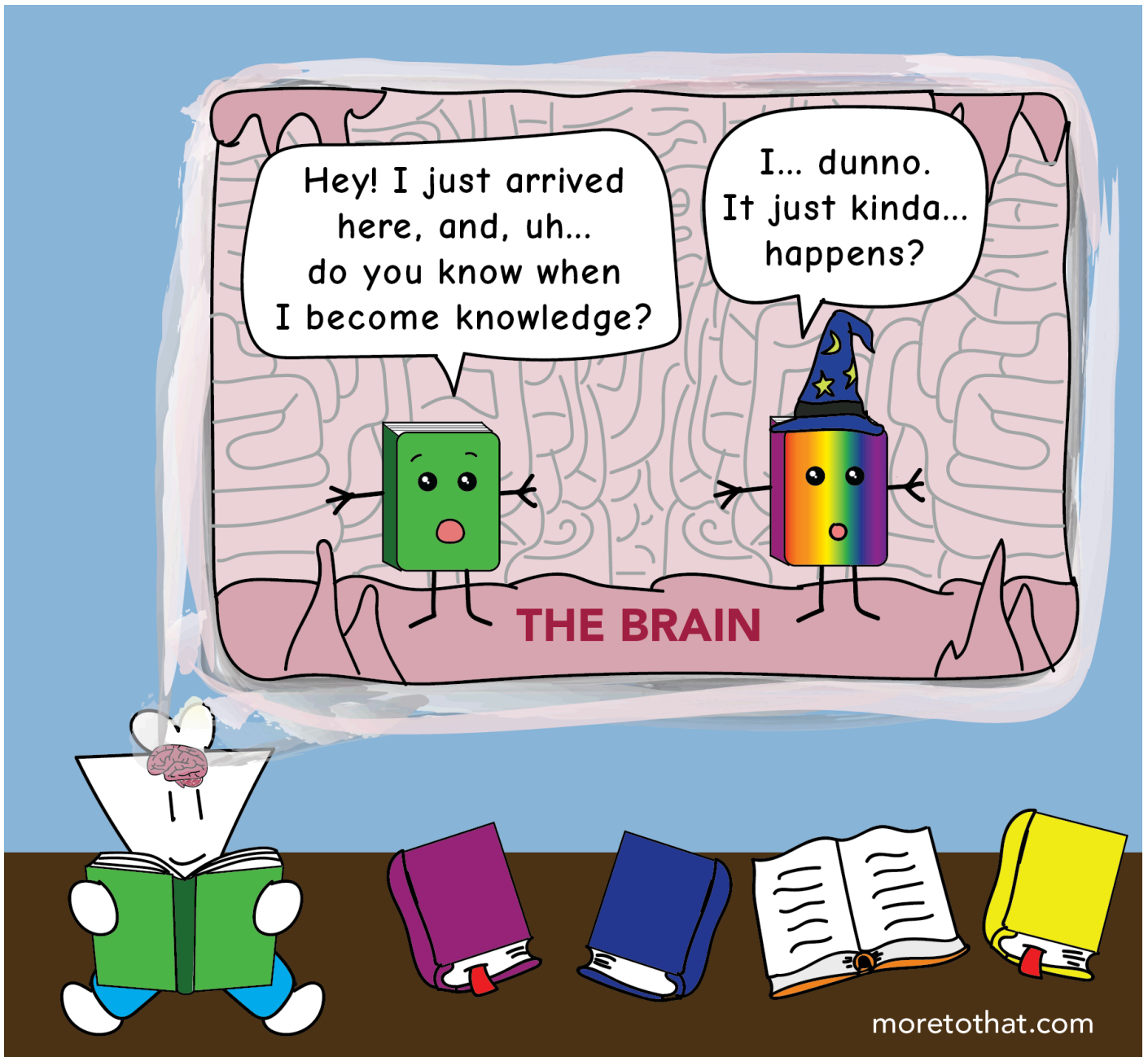
关于这四个象限的奇特之处在于，它们都符合知识的传统字典定义。由于所有象限都涉及某种程度的信息认知，这个图表中的任何人都可以被认为是“有知识的”。按照这个定义，一个深入研究地平说的人（Q4）可以声称自己拥有知识，就像一个试图解开弦论谜题的理论物理学家

（Q1）一样。一个偶然看到关于人工智能危险性的尖刻推文的人（Q3）可以声称自己拥有知识，就像一个正在学习人工智能伦理入门课程的人（Q2）一样。

在我看来，问题不在于定义本身，而在于开头的这一行：

知识（名词）

当我们把知识视为一个名词时，我们会认为它是一种奇怪的、可塑的东西——是我们头脑中随时携带的信息网。我们认为知识就等同于我们头脑中有意识知道的那些东西。



但是知识什么时候会在我们的头脑中变成这样的...东西呢？我们什么时候能够自信地说我们已经获得了知识？什

么时候我们才能把一些信息装进箱子里，把它锁起来，然后说我们现在已经获得了真理？

是在第三象限吗？当你头一回发现那些之前完全没意识到的东西？

还是在第二象限？当你踏出探索这个新发现领域的第一步？

或者是在第一象限？当你终于找到了你毕生追求解答的问题的答案？

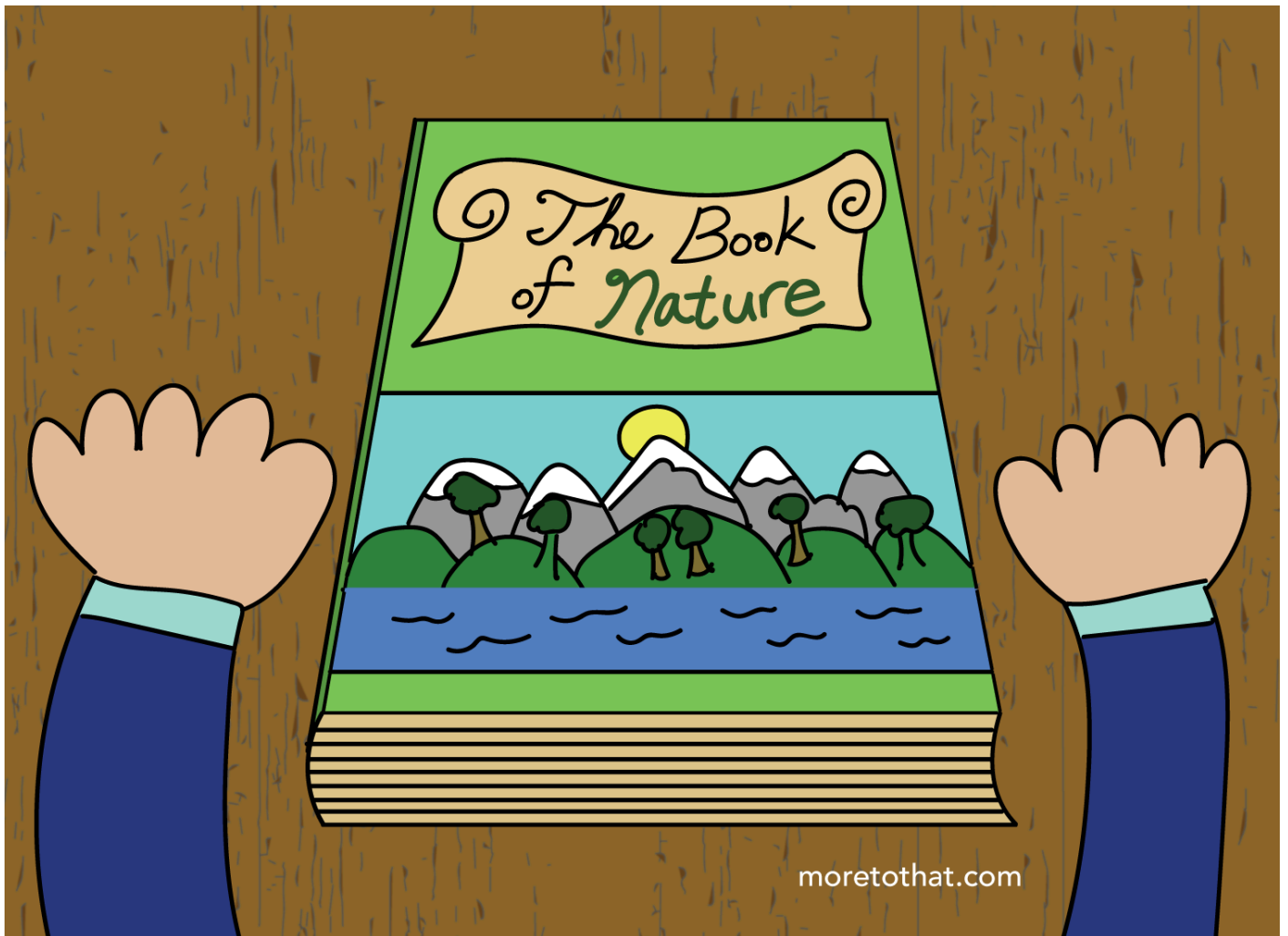
把知识看作一个“东西”——一个名词，这就是问题的症结所在。这好像在说，知识有一个终点，一个可以到达、固定和保存的状态。而且，对于如何到达这个终点，每个人的定义都不尽相同。

但残酷的现实是：根本就没有终点。

我们经常被提醒，对于这个宇宙、这个世界、支配我们的各种系统、我们国家的内部运作，以及更多的东西，我们其实知之甚少。甚至，连我们自己的家庭对我们来说都是一个谜。问问自己：你真的了解多少关于你家族的历史？你能追溯到三代以前——更不用说十代以前——你是怎么

样来到这里的吗？这是令人敬畏的——我们的家族史本身就是一个浩瀚的宇宙。

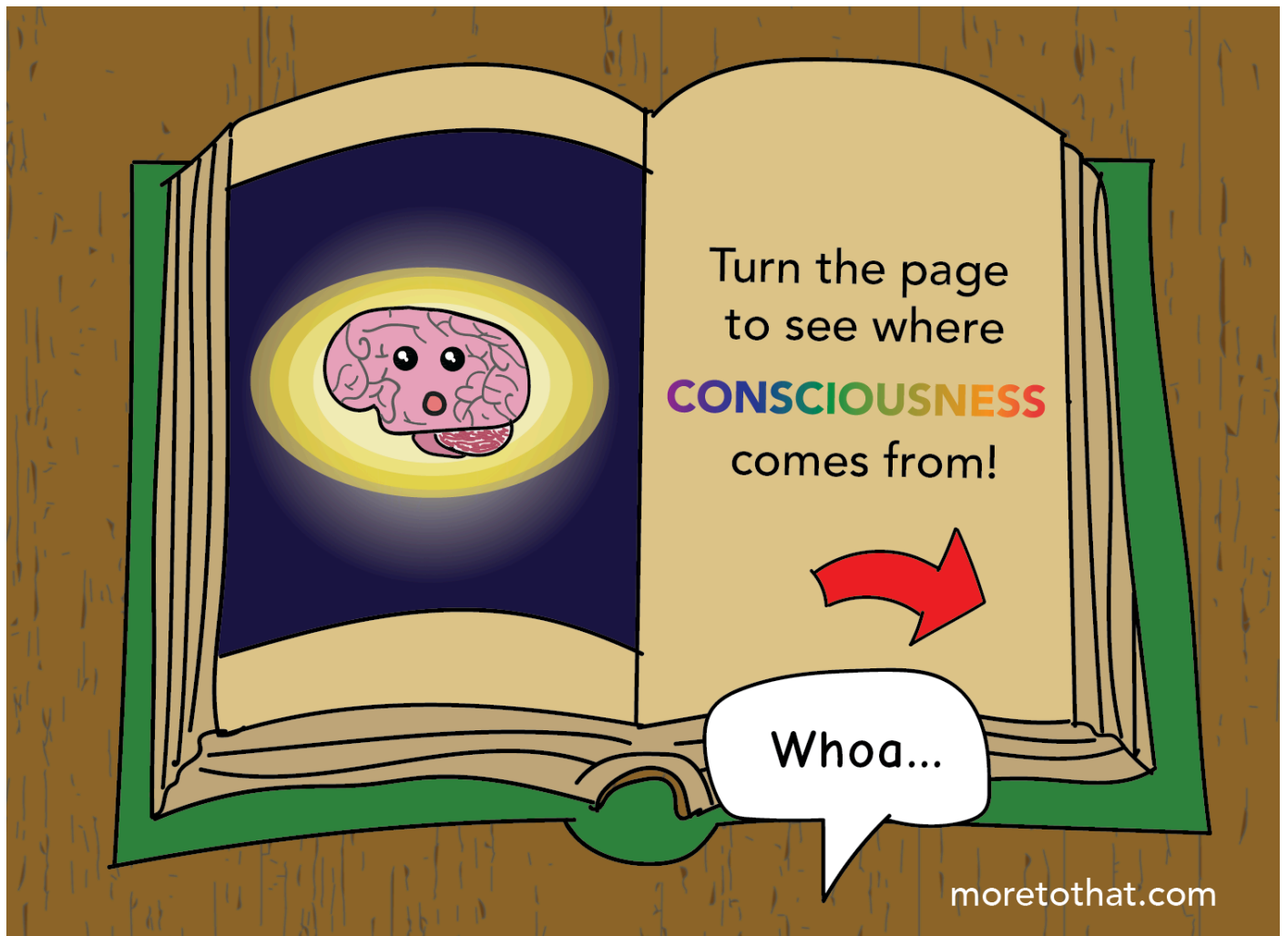
更具体地说，就连让我们能够进行这种自省的源头，也是个谜。没错，我们自己意识的起源至今仍是一个未解之谜，我们甚至不知道我们是否能够揭开这个谜底。



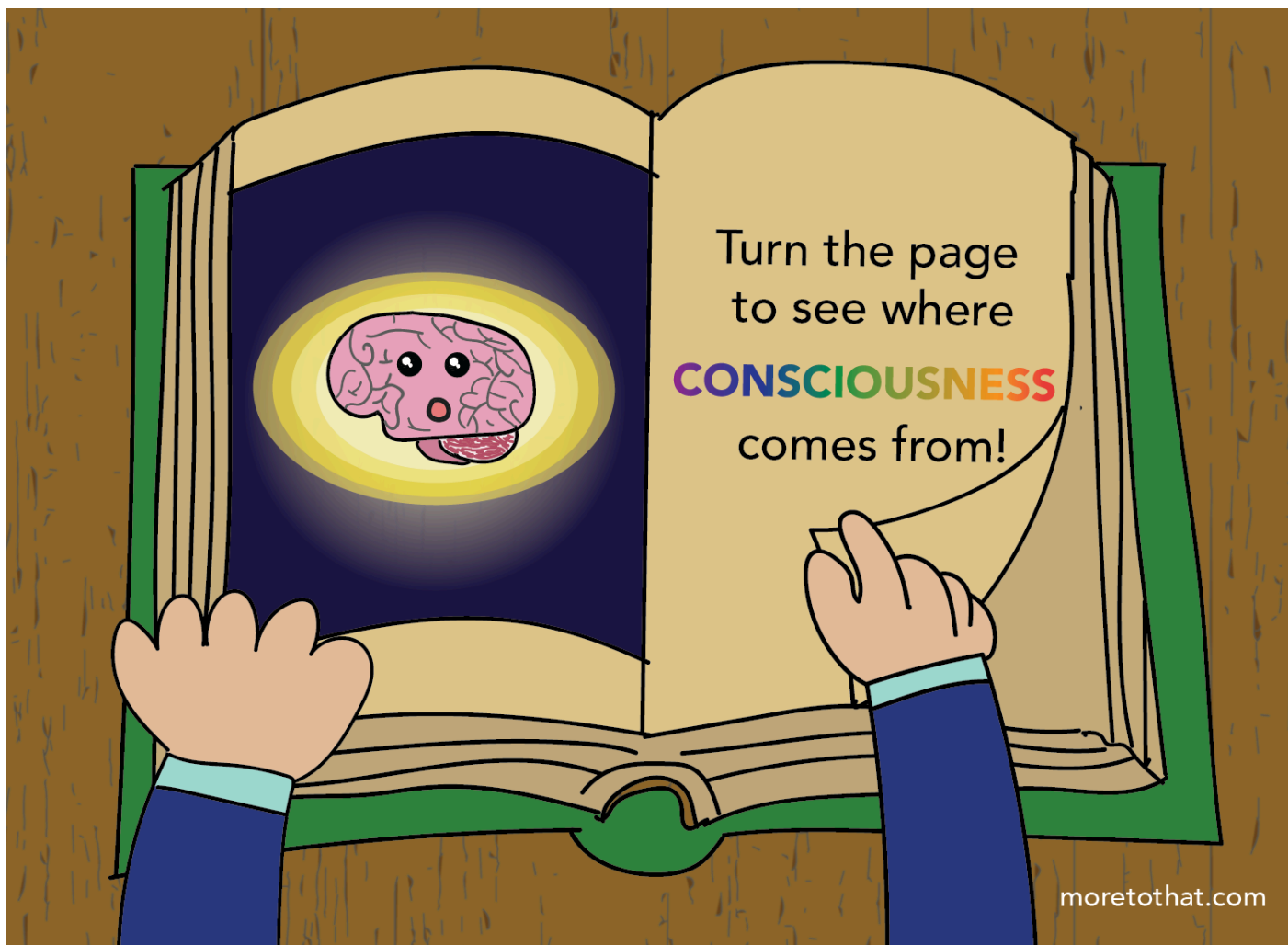


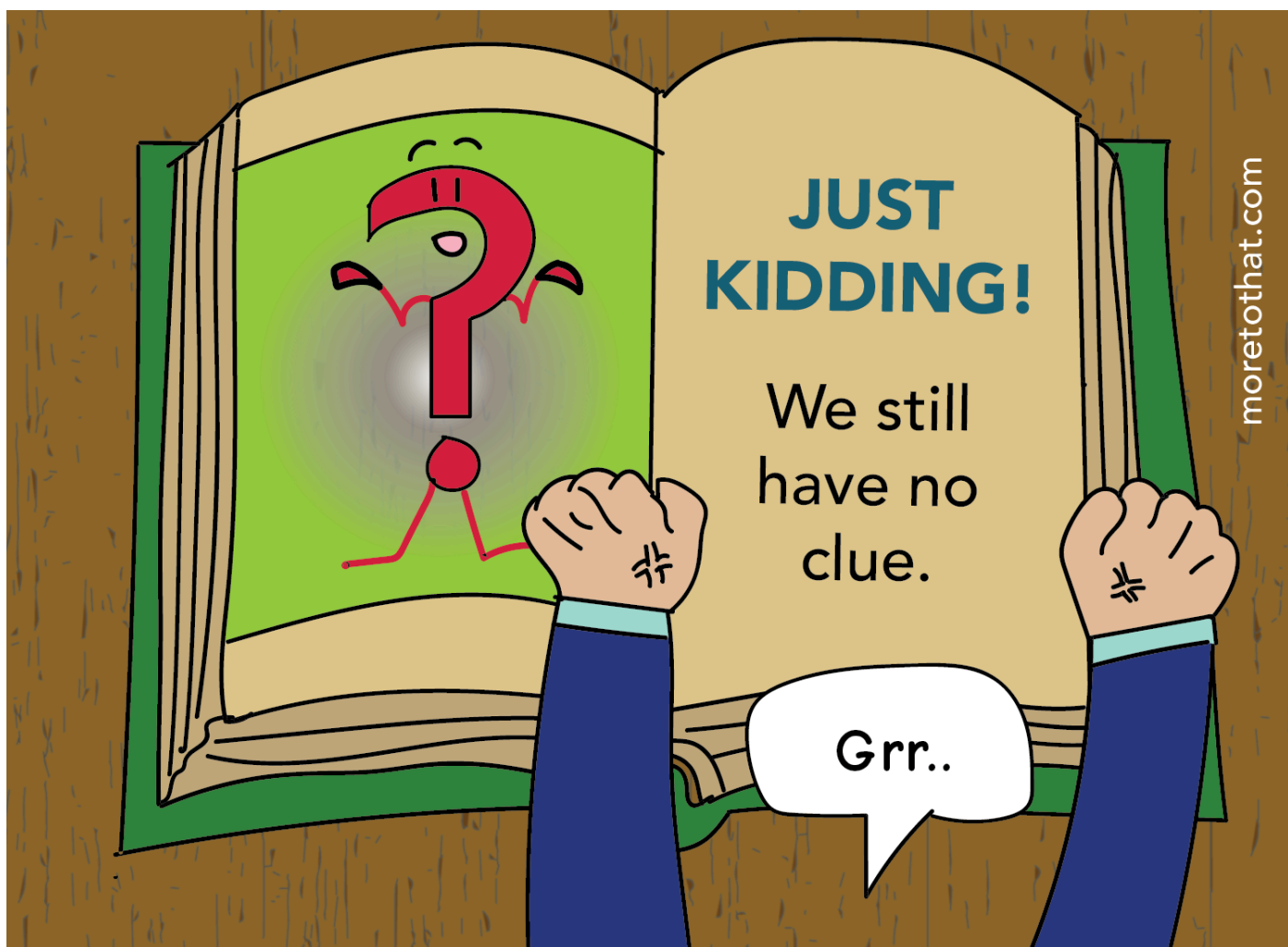
All right...
Let's check
this out!

moretothat.com



moretothat.com



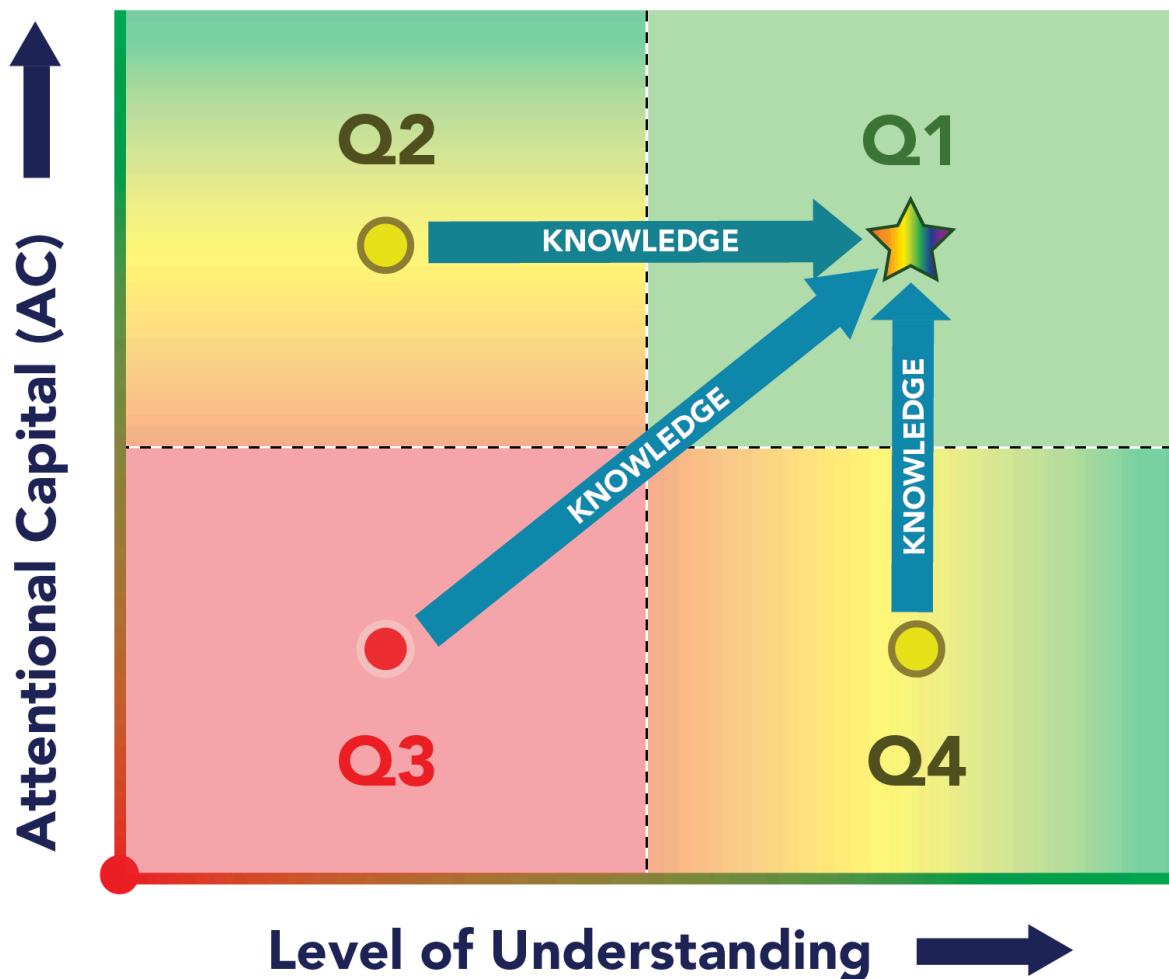


当我们把知识当作一个静态的概念时，我们往往会对它抱有确定无疑的态度。但知识这东西，本质上是流动不居的，所以把它看作一个固定的“东西”并不合适。相反，我们应该把它看作一个动态的“过程”——我们通过这个过程，不断追求更高质量的信息，以此来指导我们的生活。

简单来说，知识更像是一个动词。

它不是我们脑袋里装的那些信息，而是我们为了提升这些信息质量而不断努力的过程。在我们的图表中，这个过程就是从象限 2-4 向象限 1 的持续迈进：

What It Means to Knowledge



moretothat.com

当我们把知识看作一个动词时，我们实际上是在创建一个过程，将我们的知识内容与其不断变化的质量区分开来。正是这个向象限 1 迈进的过程，成为了我们解决当今社会面临的一些最大意识形态挑战的核心。

我们的政治体系中存在尖锐的分歧，新闻周期中真相难辨，对立观点间的对话充满敌意，道德规范难以达成共识——这些都是我们对确定性的误置所带来的后果。我们对

知识的执着让我们走到了今天这一步，但在追求的过程中，我们却忽视了知识质量的重要性。

这我不禁思考：

我们怎样才能进入象限 1？这个过程具体是怎样的？

我对此进行了深入的思考，并且我认为我找到了答案。

在这篇文章的第二部分 从无知到自由：知识的框架，我将与你一起探讨这个问题。